



The Effectiveness of a program Based on the flipped learning Strategy in developing some concepts of earth sciences for kindergarten children

Operations

Mariam Edrees Ali Ali

Teaching Assistant - Department of Educational Sciences
Faculty of Early Childhood Education

Prof. Madiha Mostafa Ali

Professor of Child Curricula
Faculty of Early Childhood Education
Beni-Suef University

Prof. Walaa Mohamed Attia Heba

Associate Professor of Child Curricula,
Department of Sciences – Faculty of
Early Childhood Education – Beni-
Suef University

Abstract: The research aimed to develop some Concepts of earth sciences for the Kindergarten Children, and to prepare a program based on Flipped Learning Strategy in the Developing of some Concepts of earth sciences for the Kindergarten Children, and measure its effectiveness, The research sample consisted of (30) from the second level of kindergarten children, The current research followed the experimental approach based on a one-group quasi-experimental design using the pre and post measurements appropriate to the nature of the current research, The research tools consisted of earth sciences concepts list suitable for the kindergarten child, the earth sciences concepts pictorial test, Program Based on the Flipped Learning Strategy in the Developing of some earth sciences Concepts for Kindergarten Children, Child and parent interaction guide with earth sciences concepts videos, The results of research concluded that the effectiveness of a Program Based on the Flipped Learning Strategy in the Developing of some earth sciences Concepts for Kindergarten Children, and it became clear from the program that we can teach children the concepts of sciences earth at an early age such as Layers of the Earth, seasons of the year, day and night, water sources, volcanoes, weather conditions, and soil.

Keywords: Program - the Flipped Learning Strategy - Earth sciences Concepts - Kindergarten Children.

فاعلية برنامج قائم على استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية بعض مفاهيم علوم الأرض لدى طفل الروضة

إعداد

مريم إدريس علي

معيدة بقسم العلوم التربوية - كلية التربية للطفولة المبكرة

أ.م.د/ ولاء محمد عطية هيبه

أ.د/ مديحة مصطفى على

أستاذ مساعد مناهج الطفل بقسم العلوم

أستاذ مناهج الطفل - كلية التربية للطفولة

كلية التربية للطفولة المبكرة - جامعة بني سويف

المبكرة - جامعة بني سويف

المستخلص: استهدف البحث تحديد مفاهيم علوم الأرض المناسب تنميتها لطفل الروضة، وإعداد برنامج قائم على استراتيجية التعلم المعكوس لتنمية بعض مفاهيم علوم الأرض لدى طفل الروضة وقياس فاعليته، وتكونت عينة البحث من (٣٠) طفل وطفلة من المستوى الثاني من رياض الأطفال، واتبع البحث الحالى المنهج التجريبي القائم على التصميم الشبه تجريبي ذو المجموعة الواحدة باستخدام القياسين القبلي والبعدي الملائم لطبيعة البحث الحالى، وتمثلت أدوات البحث فى قائمة مفاهيم علوم الأرض المناسبة لطفل الروضة، واختبار مفاهيم علوم الأرض المصور، وبرنامج قائم على استراتيجية التعلم المعكوس فى تنمية بعض مفاهيم علوم الأرض لدى طفل الروضة، ودليل تفاعل الطفل وولي الأمر مع فيديوهات مفاهيم علوم الأرض، وتوصلت نتائج البحث إلى فاعلية برنامج قائم على استراتيجية التعلم المعكوس فى تنمية بعض مفاهيم علوم الأرض لدى طفل الروضة، وتبين من البرنامج أنه بالإمكان تعليم الأطفال مفاهيم علوم الأرض فى سن مبكرة مثل طبقات الأرض ، فصول السنة ، الليل والنهار ، مصادر الماء ، البركان ، حالة الطقس ، والتربة .

الكلمات المفتاحية: البرنامج ، استراتيجية التعلم المعكوس ، مفاهيم علوم الأرض ، طفل الروضة .

المقدمة:

تعد مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة مهمة لها قيمتها لأنها من أهم المحكات التى يُقاس بها تقدم الأم والشعوب وأساس التعلم فى المراحل اللاحقة، فهى مرحلة نمو وتشكيل ذهنى وتنمية القدرات والمهارات وتكوين المفاهيم؛ حيث تغرس بها البذور الأولى للشخصية و ينمو فيها الطفل من جميع الجوانب؛ خاصة نمو الجانب العقلى والمعرفى بشكل متزايد لأنها مرحلة مثلى لكى يتعلم الطفل المفاهيم والمهارات والخبرات المختلفة عن طريق الممارسة والتكرار للوصول للإتقان؛ لذا فيجب علينا أن نهتم بإدخال المفاهيم للأطفال فى هذه المرحلة. والطفل فى هذه المرحلة لديه حب أستطلاع والرغبة فى الاستكشاف دافع فطرى له للتعرف على البيئة التى يعيش بها؛ فيطرح أسئلة كثيرة ويظهر هذا التساؤل عند تعرض الأطفال للظواهر الطبيعية المحيطة بهم فى حياتهم، فيجعلهم يطرحون أسئلة عديدة ومن هذه الأسئلة ما هو الزلزال وكيف يحدث؟ وما هى مصادر الماء؟ وما حالات الطقس؟ وما هى أنواع التربة وما هى خصائص كل نوع؟ وغيرها من الأسئلة، والإجابة على كل تساؤلاته يشبع حب الاستطلاع والرغبة فى الاستكشاف والاستقصاء للأطفال وبالتالي يعمل على نموهم العقلى والقدرة على التفكير السليم وبناء تصور عقلى للظواهر الطبيعية التى تحدث فى البيئة الطبيعية وتكوين واختبار الفروض.

وتُعد المفاهيم العلمية من أهم المفاهيم التى تشجع الأطفال على الملاحظة والاستكشاف والتجريب والبحث وإثارة شغف الأطفال، وخاصة مفاهيم علوم الأرض، حيث لأن تعلمها يؤدى إلى تنمية الفهم العميق ومهارات التفكير للأطفال، نظراً لأنها تثير أهتمام الأطفال وانتباههم للتعرف على الأرض ومكوناتها والظواهر الطبيعية مثل مفاهيم الغلاف الصخرى ومنها طبقات الأرض والزلازل والبراكين، ومفاهيم الغلاف المائى ومنها مصادر الماء، ومفاهيم الغلاف الهوائى ومنها حالة الطقس وفصول السنة. ومع التطور التكنولوجى على جميع الأصعدة وخاصة فى المجال التعليمى؛ فلم تعد العملية التعليمية فى ظل هذا التطور مقتصرة على قيام المعلم بنقل المعلومات للأطفال فقط، بل فرضت عليه استحداث استراتيجيات تعليمية وتكنولوجية تجعل الطفل محور العملية التعليمية وتساهم على إكساب الأطفال مفاهيم علوم الأرض مما يساهم فى تنمية مهارات الملاحظة والتأمل لزيادة فضول وشغف الأطفال لتعلم تلك المفاهيم.

فقد كان السبب الرئيسى لظهور استراتيجيات تعليمية تكنولوجية جديدة هو انتشار الأجهزة التى يستخدمها الأطفال بشكل يومية، وأبرز هذه الاستراتيجيات هى استراتيجية التعلم المعكوس (المقلوب)؛ حيث تعمل هذه الاستراتيجية على قلب العملية التعليمية وتذليل التقنيات التكنولوجية الحديثة داخل العملية التعليمية، وتعمل على زيادة التفاعل بين الأم والطفل والمعلم، كما أنها تساعد على اكتساب الطفل المفاهيم والمهارات المختلفة وبقاء أثر التعلم ومد الأطفال بالتغذية الراجعة، والاستغلال الأمثل لوقت الحصة، وبالتالي يحول البيئة التعليمية إلى بيئة إيجابية ومتفاعلة.

وتتميز استراتيجية التعلم المعكوس أو المقلوب بأنها إحدى أنماط التعلم المدمج الذى يعتمد على تفعيل دور التكنولوجيا، كما أنها تراعى الفروق الفردية بين الأطفال نظراً لأنها تزود الأطفال بحزمة كبيرة ومتنوعة من

فاعلية برنامج قائم على استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية بعض مفاهيم علوم الأرض لدى طفل الروضة

الخبرات ومدهم بالتغذية الراجعة الفورية، و تسمح للمتعلمين بالتعلم بطريقة مرنة وحرية فلم يعد التعلم مقتصر داخل حجرة النشاط بل أيضاً خارجها، وهذا بدوره يؤثر على جودة المخرج التعليمي، وأثره العملية التعليمية (بيرغمان، جوناثان، ٢٠١٨: ٣٢)، (Adedoja, 2016: 15).

لذلك رأت الباحثة أهمية إكساب طفل الروضة مفاهيم علوم الأرض من خلال استراتيجية التعلم المعكوس التي تمد الطفل بالتغذية الراجعة الفورية وبقاء أثر التعلم والسماح للأطفال بالقيام بالمناقشات والأنشطة المختلفة سواء كانت أنشطة فردية أم أنشطة جماعية وتعلم مفاهيم علوم الأرض بشكل مرن وممتع مما يجذب الطفل للتعلم بنحو أفضل.

وقد أكدت العديد من الدراسات على أهمية تعلم طفل الروضة مفاهيم علوم الأرض التي تسهم في أشباع فضولهم، ومساعدة الطفل للتعرف على البيئة المحيطة به وتنمية قدرات وميول الأطفال العلمية واحترامه للبيئة التي يعيش فيها مثل (خديجة محمد، ٢٠٢٠)، ودراسة (Sackesa, M, 2015)؛ لذا رأت الباحثة ملائمة استراتيجية التعلم المعكوس كأفضل الطرق التي يمكن بناء البرامج عليها واكتساب طفل الروضة مفاهيم علوم الأرض المختلفة التي تسهم بالضرورة لتكوين وعي بيئي ومساهمته في حل المشكلات التي تتعرض لها بيئته.

مشكلة البحث:

جاءت مشكلة البحث من خلال عدة إجراءات، وهي:

أولاً: الزيارات الميدانية: لاحظت الباحثة من خلال عملها بكلية التربية للطفولة المبكرة وتعاملها المباشر مع الأطفال عن طريق الإشراف على الطالبات المعلمات أثناء فترة التدريب الميداني ببعض الروضات أن هناك قصوراً لدى كثير من أطفال المستوى الثاني من مرحلة رياض الأطفال في مفاهيم علوم الأرض وذلك يظهر في سلوكيات الأطفال التالية:

- بعض الأطفال لا يعرفون بعض مفاهيم العلوم الطبيعية مثل الليل والنهار والبركان.
 - عدم معرفة الأطفال بطبقات القشرة الأرضية.
 - عدم معرفة الأطفال بأنواع التربة وخصائص كل نوع .
 - عدم معرفة الأطفال بمصادر الماء وأهمية كل مصدر واستخداماته.
 - بعض الأطفال لا تستطيع التمييز بين حالات الطقس المختلفة ومظاهر كل حالة طقس.
- وكانت هذه النتائج من خلال الأسئلة التي قامت بها الباحثة.

ثانياً: الاطلاع على محتوى منهج رياض الأطفال ٢٠٠ "المنهج الجديد" في المستويين الأول والثاني، تبين وجود قصور في مفاهيم علوم الأرض، كما أن عدم وجود استراتيجية التعلم المعكوس من ضمن قائمة الاستراتيجيات المتعددة.

ثالثاً: استطلاع رأي: قامت الباحثة بإجراء دراسة استطلاعية للتأكد من مشكلة البحث على عينة عشوائية من أطفال المستوى الثاني برياض الأطفال للمتغير التابع "مفاهيم علوم الأرض" بروضة الاوائل الخاصة بإدارة بنى سويف التعليمية، وجاءت نتائج الدراسة الإستطلاعية كما يلي:

- ضعف معرفة الأطفال بمفهوم طبقات الأرض.
- ضعف معرفة الأطفال بمصادر الماء المختلفة واستخدامات كل مصدر.
- ضعف معرفة الأطفال بمفاهيم العلوم الطبيعية (الليل والنهار والبراكين).
- ضعف معرفة الأطفال بحالات الطقس المختلفة وظواهر كل طقس.

ومن ثم برزت الحاجة إلى ضرورة الاهتمام بمفاهيم علوم الأرض، واستخدام استراتيجيات تعليمية جديدة لتحسين اكتساب الأطفال لهذه المفاهيم، ومن ضمن هذه الاستراتيجيات استراتيجية التعلم المعكوس؛ فمن خلال سؤال بعض المعلمات أسئلة عن هذه الاستراتيجية، تبين التالي:

- المعلمات لا تعرف ماهيته هذه الاستراتيجية.
- المعلمات لا تعرف طريقة تنفيذ هذه الاستراتيجية مع الأطفال فى البيئة التعليمية.
- المعلمات لا تعلم الفرق بين التدريس فى ظل هذه الاستراتيجية وفى ظل التعليم التقليدى.

وهذا ما يتفق مع ما توصلت إليه دراسة (منال أنور، ٢٠٢٢) ودراسة (الاء زياد، ٢٠٢١) التى أظهرت نتائجها أن معرفة الأطفال فى مرحلة الروضة عن مفاهيم علوم الأرض معرفة مجزأة وغير دقيقة وغير مكتملة أى أنها مفاهيم مغلوطة، وأن هؤلاء الأطفال بحاجة إلى معرفة الحقائق العلمية عن علوم الأرض باستخدام استراتيجيات متنوعة، وأهمية استراتيجية التعلم المعكوس فى أكساب الأطفال المفاهيم المهمه بطريقة ممتعة.

رابعاً: الدراسات السابقة: من خلال الاطلاع على العديد من الدراسات المرتبطة بمفاهيم علوم الأرض تبين أنه من الضرورى البدء فى تعلم مفاهيم علوم الأرض لدى الأطفال فى سن مبكرة حيث أوصت بعض الدراسات مثل دراسة (Onder&Timer, 2020) ودراسة (Jelinek, 2020) ودراسة (Kucuk&Simsek, 2017) على ضرورة البدء فى تنمية مفاهيم علوم الأرض والفضاء والكون منذ مرحلة الطفولة المبكرة. وبنيت دراسة (Bush&Chandler, 2016) أن علوم الأرض والفضاء من أهم مجالات تعليم الأطفال فى سن مبكرة. كما أوصت دراسة (ريم محمد، ٢٠٢١) بضرورة تضمين مفاهيم علوم الأرض والفضاء فى محتوى الأنشطة المقدمة لطفل الروضة. وأشارت نتائج دراسة (Raviv&Dadon, 2021) إلى قدرة الأطفال فى سن مبكرة على تعلم موضوعات تتعلق بعلوم الأرض والفضاء رغم أنها مجردة.

مما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث فيما يلي:

وجود قصور فى تنمية مفاهيم علوم الأرض لطفل الروضة.

سؤال البحث: ما فاعلية استراتيجية التعلم المعكوس فى تنمية بعض مفاهيم علوم الأرض لدى طفل الروضة؟

فاعلية برنامج قائم على استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية بعض مفاهيم علوم الأرض لدى طفل الروضة

وسيتم الإجابة عنه من خلال الإجابة عن الأسئلة الفرعية التالية:

- (١) ما مفاهيم علوم الأرض التي يمكن اكسابها لأطفال الروضة؟
- (٢) ما صورة البرنامج القائم على التعلم المعكوس لتنمية بعض مفاهيم علوم الأرض لدى طفل الروضة؟

فروض البحث:

- يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات القياس القبلي والبعدي لمجموعة البحث لاختبار مفاهيم علوم الأرض المصور لصالح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج .

أهداف البحث:

هدف البحث الحالي إلى:

- التوصل إلى معالجة القصور في تنمية مفاهيم علوم الأرض لدى طفل الروضة وذلك بتوظيف استراتيجية التعلم المعكوس.

أهمية البحث:

تمثلت أهمية البحث الحالي فيما يلي:

- تزويد معلمات رياض الأطفال بفكرة جديدة يمكن إستخدامها لتنمية مفاهيم علوم الأرض لدى طفل الروضة، وتشجيع الباحثين لإجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال.
- توفير قدر من المعلومات حول مفاهيم علوم الأرض لدى أطفال الروضة ،وبالتالي يوضح البحث لظواهر الطبيعية التي كانت تمثل غموض بالنسبة للأطفال.
- مواكبة الاتجاهات الحديثة في التعلم والتي تؤكد على أهمية جعل المتعلم محور العملية التعليمية والتفاعل بين المعلم والأطفال والخروج من الطرق التقليدية في التعلم.
- اشراك أولياء الأمور من خلال التعلم المعكوس في عملية تعلم مفاهيم علوم الأرض لأطفالهم وبالتالي يساعدهم في متابعة أطفالهم واكتشاف قدرات الأطفال وتنميتها، كما أنها تعمل على تخفيف العبء عن الآباء والأمهات في مساعدة أطفالهم في حل الواجبات المدرسية .
- تقديم اختبارات مصورة لتنمية مفاهيم علوم الأرض يمكن الاستفادة منها في مجال تعليم طفل الروضة.

حدود البحث:

اقتصر البحث الحالي على الحدود الآتية

- مجموعة من أطفال المستوى الثاني من رياض الأطفال بمدرسة الاوائل الخاصة ببني سويف.
- مفاهيم علوم الأرض وهي (طبقات الأرض-الزلازل-البركان-التربة-مصادر الماء-فصول السنة-حالة الطقس-الليل والنهار).

مصطلحات البحث:

فيما يلي توضيح لبعض المصطلحات المستخدمة فى البحث الحالى.

▪ استراتيجية التعلم المعكوس:

تُعرفه الباحثة إجرائياً بأنها: هى تطوير لنمط التعلم المدمج/المقلوب الذى يعمل على قلب العملية التعليمية التقليدية ؛حيث يبدأ تنفيذها من المنزل فيشاهد الطفل الفيديوهات تعليمية بمساعدة الأم حيث تقوم الأم بعمل scan للباركود فيتم تشغيل الفيديوهات،والتي تشمل المحتوى التعليمى لبعض مفاهيم علوم الأرض ؛مما يتيح له القيام بالمناقشات مع المعلمة داخل الصف ؛مما يزود الطفل بفهم عميق لمفاهيم علوم الأرض.

▪ مفاهيم علوم الأرض:

تُعرفه الباحثة إجرائياً بأنها:صورة ذهنية تشير إلى مجموعة من الأشياء أو الأحداث التى تشترك فى صفة واحدة أو أكثر،ويشار إليها برمز أو اسم معين،وهى المفاهيم التى تُعبرعن علم الأرض والذى يدرس كل ما يرتبط بالأرض والتعرف على العوامل المؤثرة،بإضافة إلى مكونات الأرض الأساسية،وناتجة عن ملاحظة الطفل لمجموعة الظواهر المرتبطة بالأرض والتى يرمز لها بأسم محدد مثل(طبقات الأرض-الزلازل-البركان - التربة-الماء-فصول السنة-حالة الطقس-الليل والنهار).

الإطار النظري للبحث

تعرض الباحثة الاطار النظرى مقسماً إلى محورين:

- المحور الأول:استراتيجية التعلم المعكوس.

- المحور الثانى:مفاهيم علوم الأرض.

المحور الأول:استراتيجية التعلم المعكوس

تعتبر استراتيجية التعلم المعكوس أحد أبرز التوجهات الحديثة فى العملية التعليمية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ،فالتعلم التقليدى أصبح غير كافى وغير مناسب مع الجيل الحالى الذى يعتمد على التكنولوجيا بشكل أساسى، فاستراتيجية التعلم المعكوس التى تعمل على القضاء على جمود العملية التعليمية وعكس الإجراءات التعليمية التى تتم فى البيئة الصفية التقليدية من خلال قيام المعلم بإعداد الفيديوهات التعليمية والتى يوضح بها المفاهيم المختلفة ويتيحها للمتعلمين لكى يشاهدوها قبل الذهاب إلى حجرة النشاط والقيام بالمناقشات داخل حجرة الأنشطة وممارسة التدريبات ومراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، فانتقل الأهتمام من المعلم إلى المتعلم وبالتالي انتشار التعلم النشط ،فتتيح للمتعلمين بأن تأتى بأفكار جديدة وتتيح لهم الفرصة للأبداع والأبتكار،فاستراتيجية التعلم المعكوس نموذج ناجح للتوازن بين التعلم النشط والتعلم التكنولوجى الحديث وهذا بدوره يؤدى إلى أقبال المتعلمين على العملية التعليمية.

مفهوم استراتيجية التعلم المعكوس Flipped learning Strategy:

تنوعت التعريفات لاستراتيجية التعلم المعكوس ،فقد جاءت التعريفات كما يلى:

فاعلية برنامج قائم على استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية بعض مفاهيم علوم الأرض لدى طفل الروضة

عرفتها دراسة (الاء كمال، ٢٠٢٣: ٢٩) بأنها: "استراتيجية التعلم المعكوس يحكمها فى النهاية قاعدة تدريسية واحدة، يتم من خلالها ترجمة فكرة الأساسية، بتبديل إجراءات التدريس الخاص بالمهارات التكنولوجية ومهام التعلم (فردى-جماعى) بين الصف والمنزل، فيكون المعلم فى الصف ميسر وموجه للعملية التعليمية. ووضحتها دراسة (دعاء عمر، ٢٠٢٢: ١٥) بأنها: "تطوير لنمط التعلم المدمج، يقوم على عكس الموقف التعليمي، حيث يبدأ من البيت فيشاهد الطفل الفيديوهات التعليمية بمساعدة الأم والتي تحتوى على المحتوى التعليمي لبعض المفاهيم الرياضية؛ مما يفسح المجال لممارسة المناقشات والأنشطة داخل الفصل، مما يؤدي إلى جعل الاطفال أكثر تفاعل ووعى بالمفهوم".

وكذلك عرفها (Winter, 2018: 176-183) أنها: "نهج تدريسي تحفز على استغلال تكنولوجيا التعليم فى تقديم المحتوى العلمى للمتعلم قبل بدء النشاط أى فى المنزل ،وبذلك يجعل المتعلم يشارك فى الأنشطة الفردية والجماعية مع المعلمة داخل حجرة النشاط، وهذا يؤدي إلى استغلال وقت الحصة استغلالاً أمثل، وهى أحد أنواع التعلم المزيج الذى يدمج بين بيئة التعلم المتزامنة مع بيئة التعلم غير المتزامنة".

ومن خلال العرض السابق لتعريف استراتيجية التعلم المعكوس يمكن أن نستنتج :

تعتمد استراتيجية التعلم المعكوس على قلب أو عكس عملية التعلم التقليدية ، وجعل المتعلمين محور العملية التعليمية ، وتعتمد على التقنية أى استخدام التكنولوجيا، وتسمح للمعلم بإدارة وقت الحصة واستغلالها بالشكل الأمثل، وهى شكل من أشكال التعلم المدمج والتعلم عن بعد، وتعمل على تنمية مستويات التفكير الدنيا (التذكر - الفهم) وهذا يتم فى المنزل من خلال قيام المتعلمين بمشاهدة الفيديوهات التعليمية فى المنزل ، والمستويات العليا فى التفكير (التحليل والتركيب والتطبيق والتقييم) ويتحقق هذا داخل حجرة الصف من خلال تطبيق الأنشطة الفردية والجماعية والسماح بالمناقشات وممارسة التدريبات المختلفة ومد المتعلمين بالتغذية الراجعة الفورية وبقاء أثر التعلم مما يحقق التعلم النشط.

لذلك تُعرف الباحثة إجرائياً استراتيجية التعلم المعكوس بأنها عبارة عن:- استراتيجية تعليمية حديثة يحكمها قاعدة تدريسية واحدة وهى قلب أو عكس العملية التعليمية وهى تطوير لنمط التعلم المدمج ؛حيث يبدأ تنفيذ هذه الاستراتيجية من المنزل فيقوم الطفل بمشاهدة فيديوهات تعليمية لبعض مفاهيم علوم الأرض بمساعدة الأم فيتعلم من خلالها المفاهيم ويكتسب المهارات المختلفة؛ مما يتيح له ممارسة المناقشات والأنشطة والتدريبات مع المعلمة داخل حجرة النشاط ؛فيزود الطفل بفهم عميق لهذه المفاهيم فبالتالى يحسن ويعزز من مخرجات العملية التعليمية وبقاء أثر التعلم.

أهمية استراتيجية التعلم المعكوس:

يتميز العصر الحالى بالتطورات السريعة فى المعرفة والتكنولوجيا والاتصالات ،ومن الطبيعى أن ينعكس هذا كله على العملية التعليمية ،فتطلب مواجهتها هو استخدام الاستراتيجيات الحديثة التى تعتمد على التكنولوجيا والتى تتماشى مع التطور الحادث والتى تولد التشوق للمعرفة وزيادة الدافعية نحو التعلم، ومن

ضمنها بل وأحدثها هى استراتيجية التعلم المعكوس، فقد أُنقِصَ العديد من العلماء على أهمية التعلم المعكوس، ومنها: (سهير رحمن وعادل عودة، ٢٠١٧: ٢٥) و (إبتسام سعود، ٢٠١٥)، (حنان بنت اسعد، ٢٠١٥) وقد ذكروا أن:

- تحويل المتعلم لمحور العملية التعليمية فأصبح متفاعل أيجابى مُكون للمعرفة والمفاهيم بدلاً من كونه متلقى سلبي للمعلومات والمفاهيم وأصبح مسئول عن تعلمه وهذا بدوره يحسن العملية التعليمية.
- يوفر التعلم المعكوس العديد من الأنشطة التى يمكن للمتعلمين القيام بها سواء كانت أنشطة (فردية-جماعية)، وبالتالي يقوم التعلم المعكوس بإحترام فردية كل متعلم فيسير مع كل متعلم حسب سرعته الذاتية ويسهل عملية التعلم وزيادة فاعلية وكفاءة المنظومة التعليمية .
- بعض المتعلمين خجولين يخشون سؤال المعلم فمن خلال التعلم المعكوس يتمكن من مشاهدة الفيديوهات والرجوع إليها فى أى وقت وبالتالي يفهمها ولا يحتاج إلى سؤال المعلم كثيراً.
- يحقق التعلم المعكوس بقاء أثر التعلم، ويتيح المتعلمين القيام بالتعلم النشط المتمتع.
- تنمية المستويات العليا فى التفكير للمتعلمين مثل التحليل والتركيب والتقييم والتطبيق.
- يساعد على إكساب المتعلمين المفاهيم الصعبة والمجردة والمهارات المختلفة وبناء الخبرات ومد المتعلمين بالتغذية الراجعة الفورية عند القيام بالأنشطة والتدريبات التطبيقية، وهذا ما أكدته دراسة (حمزة إيهاب، ٢٠١٥)، فنتائج هذه الدراسة أشارت إلى أن استراتيجية التعلم المعكوس تعمل على تنمية مهارات الحاسب الآلى للمتعلمين.
- ينمى التعلم المعكوس التفكير الناقد، والتعلم الذاتى ومهارات المتعلمين ومنها التفكير الإبداعي وحل المشكلات، وهذا ما توصلت إليه دراسة (Marshall&Kostka, 2020)، وأيضاً ما أكدت دراسة (محمود إبراهيم، ٢٠٢٣) فجاءت النتائج مشيرة إلى أن استراتيجية التعلم المعكوس تعمل على زيادة التحصيل والأحفاظ المعرفى للمعلومات وزيادة الدافعية للإنجاز والتفكير الناقد لمقرر العلوم.
- تقليل الواجبات المنزلية للمتعلمين "الأطفال" نظراً لأن التعلم المعكوس يقوم على قلب العملية التعليمية التقليدية فبدلاً من قيام المتعلمين بحل الواجبات فى المنزل فى ظل التعلم المعكوس أصبح المتعلمون يحلون الواجبات مع المعلم داخل حجرة النشاط عن طريق الممارسات والمناقشات والأنشطة المختلفة، مما يتيح لهم الفرصة للخروج والتتزه واستمتاعه بطفولته وزيادة تفاعله مع عائلته وأصدقائه.
- يسمح التعلم المعكوس بمشاركة أولياء الأمور فى العملية التعليمية ويعطى لهم الفرصة بمتابعة تعلم أبنائهم خطوة بخطوة مما يوفر الشفافية لما تقوم به المؤسسات التعليمية (هيثم عاطف، ٢٠١٧: ٥٧-٥٨).
- بناء علاقات أقوى بين المتعلم والمعلم وبين المتعلمين وبعضهم البعض، ولم يعد التواصل مقتصر داخل حجرة النشاط فقط بل أيضاً خارجها.

فاعلية برنامج قائم على استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية بعض مفاهيم علوم الأرض لدى طفل الروضة

وأكدت دراسة (دعاء عمر، ٢٠٢٢) إلى تدريس المفاهيم الرياضية لأطفال الروضة، باستخدام استراتيجية التعلم المعكوس، وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى فاعلية استراتيجية التعلم المعكوس في تدريس المفاهيم الرياضية لأطفال الروضة .

خصائص التعلم المعكوس:

حدد كلاً من (NJa et al, 2022) (Hoshang&Hilal, 2021) (أسماء محمد وآخرون، ٢٠٢١)

و (Nanclares&Rodriguez, 2016:3) عدة خائص لاستراتيجية التعلم المعكوس وهي:

- **منظمة للغاية:** فبيئات التعلم المعكوس تتميز بالنظام الشديد، والوصول لها يكون دقيق للغاية، فتوفر التفاعل بين كل من المعلم والمتعلم، والتفاعل بين المتعلمين وبعضهم البعض من خلال الأنشطة الجماعية داخل الفصل، وتفاعل المتعلمين مع المحتوى التعليمي خارج الصف أى فى المنزل فيتعرض المتعلمون للمحتوى التعليمي قبل المجيء لحجرة النشاط .

- **عكس نظام التدريس:** أى يقصد بها أن التعلم المعكوس يعمل على عكس ما كان يحدث فى ظل التعلم التقليدي، ويتم ذلك من خلال عكس الوقت المخصص للواجبات المنزلية بدلاً من كون الأطفال فى المنزل يقومون بالواجب ويتلقون الشرح من المعلم داخل حجرة النشاط، فالآن أصبح الأطفال يتلقون الشرح فى المنزل عن طريق مشاهدة الفيديوهات التعليمية التى ترسلها المعلمة لهم وعندما يذهبون للمدرسة يمارسون الأنشطة الفردية والجماعية والصفية وغير الصفية والتدريبات وتبادل المناقشات مع المعلم والتطبيق العلمى لما تعلموه.

- **عكس الأدوار:** تم عكس دور المعلم بدلاً من كونه ناقل للمعلومات والمحتوى أصبح دوره موجه ومرشد و مُنتج ومنسق لعملية التعلم، ويتم عكس دور المتعلم بدلاً من كونه متلقى سلبي أصبح متفاعل إيجابى فى بناء المعلومات والمحتوى وأصبح هو محور العملية التعليمية.

- **توظيف مصادر التعلم الرقمية:** بكل أنواعها سواء أن كانت من إنتاج المعلم أم جاهزة وعلى رأسها الفيديو التعليمي فيتم مشاهدة الفيديو التعليمي قبل وقت الحصة أى فى المنزل.

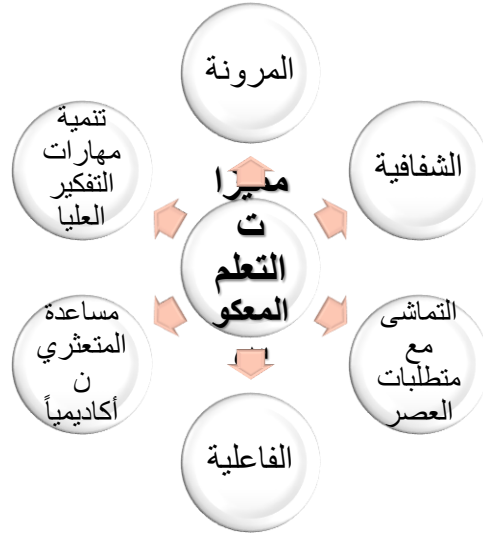
- **صلاحية الاستخدام والتطبيق:** حيث يمكن استخدام هذه الاستراتيجية مع كافة المقررات الدراسية وجميع المراحل العمرية ابتداء من الأطفال فى رياض الأطفال إلى طلاب الجامعات.

- **السماح بالحوار والمناقشة:** حيث تسمح للمتعلمين بالقيام بالمناقشات سواء كان مع المعلم أم مع أصدقائهم عن طريق التفاعل الصفى والتفاعل غير الصفى.

- **التفاعلية:** حيث تعتمد استراتيجية التعلم المقلوب على التفاعل بين المتعلم "الطفل" والمحتوى العلمى فى المنزل، ثم التفاعل مع زملائه والمعلم خلال وجوده فى حجرة النشاط عبر الأنشطة المختلفة والتدريبات والمهام المختلفة لتطبيق ما تعلمه.

وهذا ما أكدته نتائج دراسة (إيناس فاروق، ٢٠٢١) أن استراتيجية التعلم المعكوس تنمى الممارسات الحياتية للطفل مقارنة بأقرانهم الذين يتعلمون بالطرق التقليدية، وأوصت بمزيد من الدراسات لاستخدامها فى تنمية المهارات والمفاهيم المختلفة للطفل.

مميزات استراتيجية التعلم المعكوس: ذكر كل من (Aidoo et al, 2022)، (عاطف أبو حميد، ٢٠١٥: ١٨٤-١٩١)، (ابراهيم عبد الوكيل، ٢٠١٥: ٥٦٣-٥٦٤)، مجموعة من المميزات وهى:



شكل (١) مميزات التعلم المعكوس - (إعداد الباحثة).

- **المرونة:** حيث تتيح استخدام استراتيجية التعلم المعكوس للمتعلمين الحرية فى اختيار الوقت الذى يناسبه فى مشاهدة الفيديوهات التعليمية فى المنزل قبل الذهاب إلى الروضة. (صالح بن ابراهيم، ٢٠١٦: ١٤١-١٤٢). ذكر (Strelan et al, 2020) أن من أهم مميزات التعلم المعكوس هو السماح لكل متعلم أن يسير بالسرعة والزمان المناسب له لحدوث عملية التعلم، وأيضاً مساعدته المتعلمين فى علاج المشكلات التى قد تواجهه ومدة بالتغذية الراجعة الفورية نظراً لأن التعلم المعكوس يجعل المتعلمين يحلون الواجبات المنزلية داخل حجرة الصف.
- **الشفافية:** فتيح التعلم المعكوس لأولياء الأمور متابعة تعلم أطفالهم فيشاركون أبنائهم فى رؤية الفيديوهات التعليمية فى المنزل خطوة بخطوة وبالتالي شعورهم بالراحة، وهذا عكس ما يحدث فى ظل التعلم التقليدى.
- **التمامى مع متطلبات العصر:** حيث نحن نعيش الآن فى عصر التكنولوجيا وعصر الإنترنت، ذكرت (سهير رحمن: ٢٠١٧، ٢٥) أن المتعلمين فى العصر الحالى يميلون إلى استخدام الأجهزة اللوحية والهواتف فمن خلال التعلم المعكوس يتم تقديم المحتوى التعليمى للمتعلمين على

فاعلية برنامج قائم على استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية بعض مفاهيم علوم الأرض لدى طفل الروضة

- هيئة فيديوهات تعليمية ممتعة يمكنهم مشاهدتها في المنزل في أى وقت مما يعمل على زيادة الدافعية للتعلم نظراً لأنه ،و يحفزهم لعملية التعلم ويحسن ويطور أستيابهم.
- **الفاعلية:**والمتمثلة في جعل المتعلمين يستفادون من التعليم التقليدى وهذا يتم بصورة مباشرة،والتعلم الإلكتروني غير المباشر نظراً لأن التعلم المعكوس مزيج بين التعلم التقليدى والتعلم الإلكتروني. وضحت (ابتسام سعود، ٢٠١٥، ٩٤) وأن من أهم مميزات التعلم المعكوس وهى التنمية مدى الحياة ،ويقصد بها أن المتعلمين يحصلون على المحتوى العلمى للمادة قبل وقت الدرس فتبقى معهم أينما كانوا وفى أى وقت.
 - **مساعدة المتعلمين المتعثرين أكاديمياً:** لأن التعلم المعكوس يتيح للمتعلمين المتعثرين دراسياً بمزيد من الوقت داخل حجرة النشاط نظراً لأن المعلم يقدم المحتوى التعليمى للمتعلمين فى المنزل فيشاهدون الفيديوهات التعليمية مما لا يؤثر على وقت الحصة الدراسية واستغلالها فى تطبيق ما تعلمه وممارسة الأنشطة والقيام بتنفيذ التدريبات ؛مما يتمكن المعلم مساعدتهم على التعلم. ذكر (Ma&Luo:2022) أن التعلم المعكوس جعل دور المعلم أكثر أهمية من ذى قبل ؛حيث تحول دور المعلم من إلقاء المعلومات للمتعلمين بشكل تقليدى إلى دورة الآن المتمثل فى ثلاث أدوار وهى:"الملاحظة-مد المتعلمين بالتغذية الراجعة-التقويم والتوجيه"، فلم يعد دور المعلم مقتصر على تواجده داخل حجرة النشاط فقط بل أيضاً خارجها،وهذا يحسن جودة مخرجات التعلم ويساعد المتعثرين أكاديمياً.
 - **التركيز على مهارات التفكير العليا:** فالتعلم المعكوس يساعد المتعلمين للقيام بعملية التحليل والتركيب والتقييم والتطبيق،وتتمية مهارة التفكير الناقد وغيرها من المهارات،وذلك عن طريق قيام المعلم بتوفير الأنشطة والتدريبات المختلفة وتوفير المناقشات للتطبيق العلمى. وذكر (Ramirez et al :2022) أن التعلم المعكوس يساعد المتعلمين من كافة المستويات على التفوق نظراً لأن المعلم يمد المتعلمين بالمحتوى العلمى فى المنزل فيتمكنوا من الاطلاع عليه أكثر من مرة ،وهذا بدوره يراعى الفروق الفردية بين المتعلمين وينمى مهاراتهم فى التفكير.
- دور المعلم والطفل و أولياء الأمور في استراتيجية التعلم المعكوس:**
- أوضح كلاً من (Cakiroglu&Ozturk,2017:337-338) ، (على محمد، ٢٠١٧: ٢٩) (ابتسام سعود، ٢٠١٥: ١٦٢-١٦٧) ، (عاطف أبو حميد، ٢٠١٥: ٢٤١-٢٤٤) ، أن دور كل من المعلم والمتعلم و ولى الأمر هما:
- **دور المعلم:** ينتقل المعلم بين الأدوار المختلفة والمتعددة فى ظل التعلم المقلوب فتغير دور المعلم من القيام التدريس الاعتيادى أى من ناقل وموصل للمادة التعليمية للمتعلمين إلى موجه ومرشد ومُدرّب ومُلاحظ ومُسجل للمعلومات ومُراقب ومُيسر للعملية التعليمية،وأصبح مسئول عن تصميم وابتكار

الفيديوهات التعليمية مما يتيح للمتعلمين التعلم خارج الصف فيتمكن المتعلمون من مشاهدتها وفهمها داخل المنزل قبل المجيء للمدرسة ، ويصمم الأنشطة المختلفة سواء كانت أنشطة (فردية-جماعية) مما تتيح للقيام بالمناقشات والتدريبات لمراجعة ما تم تعلمه داخل المنزل مما يسمح لهم بتطبيق المفاهيم داخل حجرة الصف ، أى أنه تم الانتقال من التركيز على تقديم المحتوى فقط إلى التركيز على إكسابهم المفاهيم والمهارات المختلفة والقيام بالتطبيق العملى لتلك المفاهيم، وتقديم التغذية الراجعة الفورية سواء كانت فردية أم جماعية والقيام بعملية التقويم التكويني مما يسمح له تعديل تصورات المتعلمين الخاطئة وعلاج مشكلات المتعلمين أول بأول وتشجيعهم على الابداع والتميز، وبهذا يؤدي إلى تقوية علاقة المعلم مع المتعلمين.

وقد أكدت دراسة (رباب عبدالمقصود، ٢٠١٥: ١٢٧) على دور المعلم فى فصول التعلم المعكوسة ،وأوضح أن دور المعلم اختلف عن دورة فى ظل التعلم التقليدى، فأوضح أن المعلم ينتقل من نمط إلى نمط ففى التعلم التقليدى دور المعلم هو المحاضر فيقوم بنقل المعلومات لتلاميذه، أما فى ظل التعلم المعكوس فتحول دور المعلم إلى الموجة والمرشد فيتدخل لى يصحح أخطاء المتعلمين، فأكدت نتائج الدراسة على أهمية دور المعلم فى التعلم المعكوس.

■ **دور المتعلم "الطفل":** هناك عدة تغيرات طرأت على دور المتعلم "الطفل" أصبح دورة إيجابى نشط فهو محور العملية التعليمية وأصبح مسئول عما يتعلمه؛ فيشاهد الفيديوهات التعليمية والتنقل بين المشاهد ويكتسب المفاهيم المختلفة ويفهمها فيستطيع اكتشاف العلاقات بين عناصر الفيديو التعليمى قبل الذهاب إلى الروضة، ثم عند ذهابه إلى الروضة يصبح متعلم مناقش ومكتشف وباحث فيقوم بطرح الأسئلة والبحث عن إجابتها، عن طريق المشاركة فى التدريبات والأنشطة المختلفة التى يقدمها له المعلم فيتعاون مع أقرانه أى أصبح متفاعل مع أقرانه ومتعاون معهم داخل حجرة النشاط لتنفيذ المهام التى يطلبها منهم المعلم وبعد انتهاء الأنشطة يقوم بالتنظيم الذاتى أى يقوم بإعادة صياغة المفاهيم التى تعلمها.

■ **دور أولياء الأمور:** تغير دور أولياء الأمور فى ظل التعلم المعكوس فيقومون بمتابعة تعلم أطفالهم أثناء مشاهدتهم للفيديوهات التعليمية نظراً لأن التعلم المكوس يوفر لهم الشفافية لما يتعلمه أبنائهم بدلاً من قيامهم بحل الواجبات مع أطفالهم أصبحوا الآن يشجعون أطفالهم على مشاهدة الفيديوهات التعليمية وسؤال الأطفال بعد مشاهدة كل فيديو تعليمى وتقديم نصائح لهم أثناء المشاهدة وتعزيز القيم الأخلاقية لأبنائهم، ومراقبة أطفالهم أثناء استخدام الأنترنت، وتقديم المساعدة لهم عندما يحتاجون ذلك، وأيضاً يقومون بالتواصل مع المعلم ومساعدة المعلم فيقدموا له تغذية راجعة عن مدى تعلم الطفل.

المحور الثانى: مفاهيم علوم الأرض:

تعد المفاهيم العلمية من أهم المفاهيم التى تشبع حب الاستطلاع للأطفال لأنهم فضوليين بطبعهم ويحبون لقاء العديد من الأسئلة وخاصة مفاهيم علوم الأرض، التى تسمح لهم القيام بالتجريب والبحث والتفكير

فاعلية برنامج قائم على استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية بعض مفاهيم علوم الأرض لدى طفل الروضة

والتأمل وحل المشكلات والتصنيف والمقارنة والاستكشاف ومعرفة عجائب الكون وتنمية الوعي للقضايا التي تواجههم مثل التغير المناخي والمخاطر الطبيعية، فيجب على المعلمة أن تستثير شغف الأطفال وحُبهم بالأرض وتعمل على مدهم بمفاهيمها في سن مبكر لكي يستطيعوا فهم العالم الذي يعيشون فيه واتخاذ قرارات واعية وتنمية ثقافتهم العلمية، نظراً لأنها تحيط بالطفل في كل مكان وكل شيء مستمد من الأرض من الطعام والماء والملابس والمنازل.

مفهوم علوم الأرض Earth Sciences:

تتعدد مفاهيم علوم الأرض؛ حيث سعى كل باحث إلى تعريفها تعريفاً يهدف لخدمة بحثه؛ فنجد أن كلا من (عبير محمود وأروى سمير وجوجينا جورج، ٢٠٢٢: ٨) أشاروا إليها بأنها: "المفاهيم التي تهتم بدراسة كل ما يرتبط بالأرض والعوامل المؤثرة فيها مثل صخور وجبال وماء". وكذلك عرفت دراسة (منال أنور، ٢٠٢٢: ٤٠) مفاهيم علوم الأرض على أنها: "المفاهيم التي تهتم بالأرض ومكوناتها والظواهر التي تحدث بها وتشمل سبعة مفاهيم أساسية وهي (الكرة الأرضية - التربة - الجبال - الصخور - المعادن - الزلازل - البراكين)". ووضح (Tarbuck, et al., 2017) بأن مفاهيم علوم الأرض: "عبارة عن العلوم التي تتناول بالبحث الموضوعات المتعلقة بنظام الأرض، وتتضمن موضوعات رئيسية عن مبادئ علم الأرض وفروع العلم المتصلة به ودراسة العمليات الداخلية للأرض والبراكين والمياه والمحيطات والغلاف الجوي والطقس وغيرها من الموضوعات".

وتعرفها الباحثة إجرائياً بأنها: "صورة ذهنية تشير إلى مجموعة من الأشياء أو الأحداث التي تشترك في صفة واحدة أو أكثر، ويشار إليها برمز أو اسم معين، وهي المفاهيم التي تُعبر عن علم الأرض الذي يدرس كل ما يرتبط بالأرض والتعرف على العوامل المؤثرة عليها، بالإضافة إلى مكونات الأرض الأساسية والعمليات التي تحدث بها مثل (طبقات الأرض - الزلازل - البراكين - التربة - مصادر الماء - فصول السنة - حالة الطقس - الليل والنهار)".

أهمية تعلم مفاهيم علوم الأرض لطفل الروضة:

حددت رابطة معلمي علوم الأرض القومية (NESTA, 2015) مسببات تعليم علوم الأرض، أنها تعمل تكوين خلفية علمية بالمعلومات ذات الصلة بالبيئة الطبيعية التي يعيشون بها وتساعد على اتخاذ القرارات حيال الكوارث الطبيعية وتدريبهم وتوعيتهم بتحمل المسؤولية تجاه البيئة، ولجعل الأطفال ذو عقل واعى لفهم علوم الأرض. وقد ذكر كلا من (مديحة مصطفى، ٢٠٢٢: ٨) و (عماد محمد، ٢٠١٦: ٢١٦) و (فاطمة صبحي، ٢٠١٦: ٣٣) أهمية تعلم الأطفال لمفاهيم علوم الأرض وهي:

- تعريف الطفل بموارد الأرض يؤدي إلى تطوير الوعي لديهم بالقضايا التي تواجهها والحفاظ على بيئة واحترامها، فتعلمها يؤدي إلى تشجيع الطفل على التأمل فيما يحيط به من الظواهر الطبيعية الجيولوجية المختلفة مثل التربة وفصول السنة، وهذا يؤدي إلى إدراك عظمة الخالق سبحانه وتعالى.

- تنمية ميول واتجاهات ومهارات الأطفال العلمية، فالأطفال يحبون تعلم ما يحيط بهم من ظواهر مثل طبقات الأرض والطقس والليل والنهار وغيرها من المفاهيم . (عبير بكري، ٢٠٢١: ١٢٣)
- إكساب الأطفال لبعض المصطلحات العلمية الخاصة بعلوم الأرض منها طبقات الأرض والزلازل والبركان والليل والنهار والطقس وغيرها من المفاهيم، ومساعدة الأطفال فى تعديل تصوراتهم الخاطئة عن مفاهيم علوم الأرض.
- تبسيط علوم الأرض للأطفال فى الغالب الأطفال يعرفون المفاهيم دون إدراك معانيها وهذا يؤدي إلى رفع الوعي لديهم بالقضايا التي تواجههم وإتخاذ القرارات الواعية تجاه تلك القضايا مثل (التغير المناخي- والمخاطر الطبيعية وغيرها من المخاطر).
- يسهم تعليم علوم الأرض للأطفال فى مساعدتهم على رؤية المجالات والموضوعات المرتبطة بحياتهم نظراً لأن علوم الأرض مرتبطة بحياتنا ، وتنمية مهارة التفكير الناقد وحل المشكلات Geological (The Society of America, 2011).

وأكدت دراسة (خديجة محمد، ٢٠٢٠) أن مفاهيم علوم الأرض ضرورية للأطفال الصغار لمزيد من الفهم لموارد الأرض وكيفية استخدامها بشكل سليم وكيفية المحافظة عليها، كما أشارت أن تعلمها يؤدي إلى تنمية ميول وقدرات الأطفال ومساعدة الطفل على فهم العالم المحيط به ويجب على تساؤلات الأطفال حول هذه المفاهيم.

مفاهيم علوم الأرض المرغوب تحسين استيعابها لدى طفل الروضة:

فى ضوء ما توصلت إليه الدراسات السابقة والأبحاث مثل دراسة (ريم محمد: ٢٠٢١) (خديجة عبدالحميد: ٢٠٢٠) (هناة عبدالعزيز ورائيا عادل: ٢٠١٨) (Hao&Fleen: 2017) (مارى وهبة: ٢٠١٥) (كوثر بنت جميل: ٢٠١٥)، وفى ضوء ما حددته وزارة التربية والتعليم من أهداف تعلم المفاهيم العلمية، تم تحديد مجموعة من مفاهيم علوم الأرض وتتمثل فى:

المفهوم	تعريفه
الأرض	هو كوكب الحياة الذى نعيش فيه، ولونه مائل للأزرق، ويستمد نوره من الشمس نهراً، له قمر ينير لنا فى الليل، وتتكون من ثلاث طبقات وهى (اللب- الوشاح- القشرة).
الزلازل	هو هزات سريعة فى الأرض، نتيجة تكسير الصخور فى باطن الأرض، وقد يكون بسيط لا يشعر به وقد يكون متوسط أو عنيف يدمر المنازل.
البركان	هو تشققات فى الأرض تخرج الحمم البركانية والغازات والأترية وقت الثوران، وتتراكم هذه الحمم مكونة شكل جبل مخروط يسمى جبال بركانية. (عماد محمد، ٢٠١٦: ٢٨٨).
الماء	سائل شفاف ليس له لون أو طعم وهو أساس الحياة؛ يساعدنا ويساعد الكائنات الحية "النبات والحيوانات" على قيد الحياة؛ نستخدمه فى الأكل والشرب والاستحمام..... وغيرها، له مصادر عديدة وهى (النهر- البحر- البحيرة- المطر- المحيط- ماء الآبار) وهو الجزء الأزرق على الخريطة والكرة الأرضية.
التربة	هى طبقة رقيقة تغطى سطح الأرض تمتاز معها الكائنات الحية بعد موتها وتمتد لبضع سنتمترات، وقد تكون تربة زراعية أو صحراوية.
الطقس	حالة الغلاف الجوى خلال فترة زمنية قصيرة، وقد يكون (مشمس أو غائم أو غائم جزئى أو ممطر أو مُمثلج).
فصول السنة	هو تقسيم السنة إلى مدة زمنية محددة تسمى فصول وهى أربعة فصول وهى (الشتاء والربيع والصيف والخريف) وتحدث بسبب دوران الأرض حول الشمس.

فاعلية برنامج قائم على استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية بعض مفاهيم علوم الأرض لدى طفل الروضة

الليل والنهار | ظاهرة فضائية يحدث فيها تعاقب تؤدي إلى بداية يوم جديد ونهاية يوم.

دور المعلمة في تنمية مفاهيم علوم الأرض لطفل الروضة باستخدام استراتيجية التعلم المعكوس:

ذكر (بطرس حافظ، ٢٠١٧: ١٠٣) أن المعلمة مسؤولة عن توفير جو يتسم بالأمن والطمأنينة وتلعب دور رئيسي في تنمية المفاهيم العلمية (علوم الأرض) عند الأطفال باستخدام استراتيجية التعلم المعكوس وذلك من خلال:

- تجهيز وتهيئة البيئة التعليمية لتيسر حدوث عملية التعلم.
- توفير الأنشطة المختلفة التي تضمن تفاعل الأطفال ومشاركتهم داخل حجرة النشاط .
- التواصل مع الأطفال داخل وخارج الفصل وتكوين علاقات قوية معهم.
- تشجيع الأطفال على طرح الأسئلة والأجوبة على أسئلتهم حول مفاهيم علوم الأرض.
- تدريب الأطفال على القيام بالملاحظة والاستكشاف للظواهر الطبيعية منها سقوط المطر وحالة الطقس اليومية .
- إكساب الطفل بعض مفاهيم علوم الأرض من خلال الفيديوهات والقصص والأنشطة التفاعلية.
- العمل على تنمية مهارات التفكير العليا للأطفال ، مثل التطبيق والتحليل والتركيب ،ومهارات التفكير الأساسية مثل الملاحظة والتصنيف والمقارنة.
- مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال ،وتوفير أنشطة إثرائية للتأكد من أن كل طفل قد اكتسب مفاهيم علوم الأرض والقيام بعملية التقويم والتغذية الراجعة وتعديل تصوراتهم الخاطئة وتشجيعهم على التعاون والتنافس.

وقد أكدت دراسة (ريم محمد، ٢٠٢١) على فاعلية الأنشطة التي تقوم المعلمة بتقديمها للطفل لتنمية مفاهيم علوم الأرض والفضاء، وأكدت على ضرورة تضمين مفاهيم علوم الأرض والفضاء في أنشطة البرامج الموجهة لطفل الروضة.

خطوات وإجراءات البحث:

منهج البحث:

اتبع البحث الحالي المنهج التجريبي القائم على التصميم شبه التجريبي ذو المجموعة الواحدة بما يتناسب مع طبيعة البحث، ذات التطبيقين (القبلي والبعدي)؛ لمعرفة أثر المتغير المستقل (استراتيجية التعلم المعكوس) على المتغير التابع؛ وهو (بعض مفاهيم علوم الأرض).

مجتمع وعينة البحث:

مثل مجتمع البحث جميع الروضات بإدارة بني سويف بمحافظة بني سويف، وقد تم اختيار روضة مدرسة الأوائل الخاصة التابعة لإدارة بني سويف، وتحتوي على (٦٥) طفل وطفلة بالمستوى الثاني بالروضة، وتم اختيار (٣٠) طفل وطفلة كعينة تجريبية.

وقد راعت الباحثة عند اختيار العينة ما يلى:

- تم اختيار روضة مدرسة الأوائى الخاصة حيث هى مكان أشرف الباحثة على طالبات التدريب الميدانى.
- تم اختيار هذه العينة نظراً لالتزام هؤلاء الأطفال فى الذهاب للروضة بشكل يومى.
- تم اختيار العينة ممن لا يعانون من المشكلات الصحية أو إعاقات صحية حتى لا يؤثر على أداء الأطفال وتفاعلهم مع البرنامج.

أدوات البحث:

أدوات جمع البيانات :

- قائمة مفاهيم علوم الأرض والفضاء (إعداد الباحثة).
- أدوات القياس:
- اختبار مفاهيم علوم الأرض والفضاء المصورة لأطفال الروضة (إعداد الباحثة).
- مادة المعالجة التجريبية:
- البرنامج القائم على استراتيجية التعلم العكوس فى تنمية بعض مفاهيم علوم الأرض لدى أطفال الروضة (إعداد الباحثة).
- دليل تفاعل الطفل وولى الأمر مع فيديوها مفاهيم علوم الأرض (إعداد الباحثة).
- (١) قائمة مفاهيم علوم الأرض المناسبة لأطفال الروضة: (إعداد الباحثة)
- هدف القائمة: تم بناء هذه القائمة بهدف تحديد مفاهيم علوم الأرض المناسبة لأطفال الروضة من (٥ - ٦) سنوات، للاستعانة بها فى تصميم اختبار مفاهيم علوم الأرض المصور لأطفال الروضة، وكذلك فى بناء وتصميم برنامج قائم على استراتيجية التعلم المعكوس فى تنمية بعض مفاهيم علوم الأرض لدى أطفال الروضة.
- مصادر بناء القائمة: من خلال الإطلاع على الأطر النظرية والبحوث والدراسات السابقة فى مفاهيم علوم الأرض وكذلك الإطلاع على منهج متعدد التخصصات (٢٠٠) الملحق فى كتاب اكتشف الترم الأول الخاص بالمستوى الثانى لرياض الأطفال.
- التحقق من صدق القائمة: تم عرض القائمة فى صورتها الأولية على مجموعة من المحكمين والمتخصصين فى مجالات التربية ورياض الأطفال وذلك لإبداء الرأى فى:
 - مدى شمولية القائمة لما ينبغى أن تشتمل عليه من المفاهيم.
 - مدى سلامة الصياغة اللغوية، والدقة العلمية لكل مفهوم.
 - إبداء أى ملاحظات أو مقترحات.

وتم إجراء التعديلات التى رأى السادة المحكمون ضرورة تعديلها، حيث أعيد صياغة بعض المفاهيم، وحذف واستبعاد بعض المفاهيم الأخرى وذلك لصعوبتها على طفل المستوى الثانى من رياض الأطفال.

(٢) اختبار مفاهيم علوم الأرض المصور لأطفال الروضة (إعداد الباحثة):

تم اعداد الاختبار وفقاً للإجراءات التالية:

- **تحديد الهدف من الاختبار:** قياس مدى معرفة أطفال الروضة بمفاهيم علوم الأرض قبل تطبيق البرنامج، وأيضاً الكشف على مدى فاعلية برنامج قائم على استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية مفاهيم علوم الأرض لدى أطفال الروضة بعد تطبيق البرنامج.
- **وصف الاختبار:** تكون الاختبار من (٢٢) مفردة حول مفاهيم علوم الأرض يندرج تحت كل مفهوم عدة عبارات تم صياغتها في صورة سؤال تطرحه الباحثة على الطفل، وثلاثة اختيارات (على شكل صورة) تمثل إحداها الإجابة الصحيحة، وعلى الطفل اختيار الصورة المعبرة عن الإجابة الصحيحة. وقد روعي في صياغة عبارات الاختبار ما يلي:

- أن ترتبط العبارات الصور بأهداف البرنامج.
- أن تكون الصور واضحة وجذابة ويسهل على الطفل فهمها.
- أن تكون الاسئلة واضحة ومحددة ومصاغة بلغة سهلة يفهمها الطفل.
- **مفتاح التصحيح للاختبار:** لضمان موضوعية التصحيح وعدم اختلاف تقدير الدرجات من مصحح إلى آخر، تم إعداد مفتاح التصحيح للاختبار تحددت درجة الاختبار بإعطاء (درجة واحدة) عند اختيار الطفل الإجابة الصحيحة، والدرجة (صفر) عند اختيار الإجابة الخاطئة، ومن ثم تكون الدرجة العظمى للاختبار مفاهيم علوم الأرض المصور للأطفال هي (٢٢) درجة طبقاً لعدد العبارات.
- **عينة التحقق:** قامت الباحثة بتطبيق الاختبار على عينة تحقق من كفاءة الاختبار ثم اختيارها من إدارة بنى سويف التعليمية وحُددت عينة التحقق على النحو التالي:

جدول (١) عينة التحقق لاختبار مفاهيم علوم الأرض المصور

اسم الروضة	عدد الأطفال	اسم الاختبار	تاريخية	زمن الاختبار
روضة الأوائل الخاصة	٣٦	مفاهيم علوم الأرض المصور لدى طفل المستوى الثاني	٢٠٢٤/٢/١٨	٢٠ دقيقة

وذلك للأهداف التالية:

- التعرف على مدى وضوح تعليمات الاختبار.
- حساب معامل ثبات الاختبار.
- حساب زمن الاختبار.
- تحديد معاملات السهولة لمفردات الاختبار.
- تحديد معاملات التميز لمفردات الاختبار.

المعالجات العلمية للاختبار:

- **صدق الاختبار:** يشير كلٌّ من صلاح احمد وأمين علي (٢٠٠٥، ٣٥٠) إلى أن الاختبار الصادق هو الاختبار الذي يقيس ما وُضِعَ لقياسه، وقد تم تحديد صدق الاختبار بطريقتين؛ وهما:

(أ) **صدق المضمون (الصدق المنطقي):** حيث تم عرض فقرات الاختبار على مجموعة من المحكمين والأساتذة فى مناهج تربية الطفل والمناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم، وذلك لاستطلاع آرائهم حول مدى صلاحية كل من:

- عدد بنود الاختبار.
- مدى تمثيل فقرات الاختبار للأهداف المراد قياسها.
- مناسبة مفردات الاختبار لأفراد مجموعة البحث.
- مدى تغطية فقرات الاختبار للمفاهيم المتضمنة.
- مدى صحة فقرات الاختبار وفقاً للدرجة العلمية.
- إضافة أى مفردات قد أغفلها الباحث مع أنها مطلوبة لهذا الاختبار.
- حذف أى مفردات غير مناسبة من وجهة نظرهم.

وفى ضوء آراء المحكمين قد جاءت كما يلى:

- بوضوح الصياغة اللغوية لأسئلة الاختبار الموضوعية.
- مناسبة مفردات الاختبار للمفاهيم المتضمنة.

وكذلك إجراء التعديلات والتى كان من أهمها:

- تعديل بعض الصور لتكون أوضح للطفل.
- حذف بعض المفردات غير المناسبة.
- تعديل بعض المفردات لتكون أوضح.

وقد تم حساب نسبة الاتفاق بين المحكمين بمعادلة لاوشى Lawashe: (نادر فهمى و هشام

عاور، ١٩٩٨).

$$CVR = \frac{n - N / 2}{N / 2}$$

حيث CVR هى صدق المضمون.

N هى العدد الكلى للمحكمين.

n عدد المحكمين الذين أتعفوا على انتماء العبارة للمحور.

ويوضح الجدول التالى معاملات صدق الاختبار:

جدول (٢) معاملات صدق محاور الاختبار باستخدام معادلة لاوشى

معامل الصدق (نسبة الاتفاق)	المفاهيم	
٩٥%	مفاهيم الغلاف الصخرى	مفاهيم علوم الأرض
٩٦%	مفاهيم الغلاف المائى	
٩٨%	مفاهيم الغلاف الهوائى	

فاعلية برنامج قائم على استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية بعض مفاهيم علوم الأرض لدى طفل الروضة

وترواحت معاملات الصدق بين ٩٥٪ إلى ٩٨٪، مما يشير إلى صدق العبارات، وأنها مناسبة لقياس معرفة أطفال الروضة لمفاهيم علوم الأرض ومناسبتها للمرحلة العمرية.

(ب) حساب صدق المحك للاختبار: حيث تم استخدام اختبار مفاهيم علوم الأرض (ريم محمد، ٢٠٢١) كمحك خارجي، وبحساب معامل الارتباط بين درجات الاختبارين كانت نتائج صدق المحك كما يلي:

جدول (٣) صدق المحك

البعد	معامل الارتباط
الغلاف الصخري	٠,٨٩٠
الغلاف المائي	٠,٨٥٣
الغلاف الهوائي	٠,٨٦٦
الاختبار ككل	٠,٩٠١

يتضح من بيانات الجدول السابق أن جميع قيم معاملات الصدق مرتفعة ومقبولة إحصائياً؛ حيث بلغت قيمة أعلى بُعد في أبعاد الاختبار ٠,٨٩٠؛ وهي لبعد مفاهيم الغلاف الصخري، بينما كانت أقل قيمة تساوي ٠,٨٥٣ وهي الفضاء المائي، بينما بلغت قيمة معامل الصدق للاختبار ككل (٠,٩٠١)؛ مما يشير إلى صدق الاختبار وصلاحيته للاستخدام والتطبيق.

■ ثبات الاختبار:

يُعرّف الثبات بأنه: دقة الاختبار واتساقه؛ حيث يُعتبر الاختبار ثابتاً إذا حصل نفس المتعلم على نفس الدرجة، أو درجة قريبة منها في نفس الاختبار عند تطبيقه أكثر من مرة (عايد كريم، ٢٠١٤: ١٩٥)، ويتم التحقق من ثبات الأدوات بطرق متعددة؛ منها: طريقة إعادة التطبيق، وطريقة الصورتين المتكافئتين، وطريقة التجزئة النصفية، وطريقة ألفا كرونباخ، وقد تم حساب معامل الثبات للأدوات بطريقة (معامل ألفا كرونباخ)؛ وهو يمثل متوسط المعاملات الناتجة عن تجزئة المقياس إلى جزأين بطرق مختلفة، وبطريقة التجزئة النصفية، وباستخدام برنامج (IBM SPSS Statistics version 22)، وكانت النتائج كما يلي:

(١) الثبات بطريقة ألفا كرونباخ: استخدمت الباحثة معامل ألفا كرونباخ؛ وهي طريقة تُستخدَم في

إيضاح المنطق العام لثبات الاختبار (أمطانيوس نايف، ٢٠١٦، ٢١٧):

جدول (٤) معامل ثبات ألفا كرونباخ لأبعاد اختبار مفاهيم علوم الأرض للأطفال

المحور	معامل ثبات (ألفا كرونباخ)
الغلاف الصخري	٠,٧٩٧
الغلاف المائي	٠,٧٩٥
الغلاف الهوائي	٠,٧٥٦
الاختبار ككل	٠,٨٣٠

يتضح من بيانات الجدول السابق أن قيمة معاملات الثبات مرتفعة ومقبولة إحصائياً، وكان أعلى الأبعاد هو بعد الغلاف الصخري؛ بقيمة ٠,٧٩٧، وكان أقل الأبعاد هو بعد الغلاف الهوائي؛ بقيمة ٠,٧٥٦.

أما بالنسبة للاختبار ككل؛ فقد بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ ٠.٨٣٠ وهي قيمة مرتفعة ومقبولة إحصائياً؛ وبالتالي فالمقياس في صورته الحالية يُعدُّ قابلاً للتطبيق.

(٢) التجزئة النصفية لمقياس مفاهيم علوم الأرض لطفل الروضة:

جدول (٥) معامل الثبات

البعد	سبيرمان - براون	جيتمان
الغلاف الصخري	٠,٧٨٩	٠,٧٨٠
الغلاف المائى	٠,٦٤٥	٠,٦٤٠
الغلاف الهوائى	٠,٦٤٠	٠,٦٦٦
مجموع الاختبار ككل	٠,٧٩٥	٠,٧٩٤

يتضح من بيانات الجدول السابق أن معاملات ثبات الاختبار الخاصة بكل بعد من أبعاده بطريقة التجزئة النصفية سبيرمان - براون متقاربة مع مثيلتها بطريقة جتمان؛ مما يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

تقنين المقياس:

تم التطبيق على عينة استطلاعية قدرها (٣٦) فرداً لحساب الاتساق والصدق والثبات، وكانت النتائج كما يلي:

الاتساق الداخلي للمقياس

تم حساب الاتساق الداخلي للاختبار بحساب معاملات الارتباط بين العبارات والمحاور، وبين المحاور والمقياس ككل، وكانت النتائج كما يلي:

جدول (٦) معامل ارتباط العبارات بالمحاور والمحاور بالمقياس ككل لاختبار مفاهيم علوم

الأرض

رقم العبارة	المحور الأول	رقم العبارة	المحور الثاني	رقم العبارة	المحور الثالث
١	**٠,٥٧٣	١	**٠,٤٥٩	١	**٠,٤٧٠
٢	**٠,٤٧٠	٢	**٠,٦٦٢	٢	**٠,٧٣٣
٣	**٠,٧٥٧	٣	**٠,٤٤٦	٣	**٠,٥٩٣
٤	**٠,٧١٥	٤	**٠,٥١٠	٤	**٠,٦٤٠
٥	**٠,٥٨٥	٥	**٠,٦٣٠	٥	**٠,٥٩٧
٦	**٠,٤١٠	٦	**٠,٤٤٤	٦	**٠,٦٦٠
٧	**٠,٥١٨	٧	**٠,٤٢٣	—	—
٨	**٠,٦٤٦	٨	**٠,٤٨٥	—	—
مج الاختبار	**٠,٧٧٥	مج الاختبار	**٠,٨٢٠	مج الاختبار	**٠,٨٥٠

يتضح من بيانات الجدول السابق أن معاملات الارتباط جميعها دالة إحصائياً عند مستوى دلالة (٠.٠١)؛ مما يدل على الاتساق الداخلي بين الفقرات والمحاور والمقياس ككل؛ الأمر الذي يشير إلى صلاحية المقياس للاستخدام والتطبيق.

فاعلية برنامج قائم على استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية بعض مفاهيم علوم الأرض لدى طفل الروضة

(٣) برنامج قائم على استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية بعض مفاهيم علوم الأرض لدى أطفال الروضة (إعداد الباحثة):

يتم فيما يلي عرض مكونات البرنامج للإجابة على السؤال الثانى من أسئلة البحث والذي ينص على "ما مكونات البرنامج القائم على استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية بعض مفاهيم علوم الأرض؟" **فلسفة البرنامج:** تنبثق فلسفة البرنامج من ضرورة تنمية مفاهيم علوم الأرض لدى أطفال الروضة، وذلك لأهميتها فى المراحل التعليمية التالية، وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة؛ حيث تعتمد على استراتيجية التعلم المعكوس. وقد اعتمد البرنامج فى اكساب الأطفال مفاهيم علوم الأرض من خلال استخدام استراتيجية التعلم المعكوس، والتي تركز على التقنيات الحديثة والإنترنت لإنتاج الفيديوهات التعليمية وهى العنصر الأساسى فى ظل استراتيجية التعلم المعكوس التى تحتوى على مجموعة المفاهيم الخاصة بعلوم الأرض، ويعدّها يرسلها المعلم للأطفال من خلال تطبيق الواتساب أو شبكات التواصل الاجتماعي، لكى يشاهدوها قبل ذهابهم إلى الروضة فبالآلى يؤدى إلى وصول الطفل إلى مستويين من التفكير وهما التذكر والفهم، وعندما يذهب الأطفال إلى المدرسة يقوموا بممارسة المناقشات وسؤال المعلم والتطبيق العملى لما تعلموا وتعديل التصورات الخاطئة وبهذا يتم تنمية المستويات العليا فى التفكير وهما التحليل والتركيب والتطبيق والتقويم، وبقاء أثر التعلم. **الأسس التى يقوم عليها البرنامج:**

- اعتمد البرنامج على مجموعة من الأنشطة التى تبنى على عدة أسس أهمها:
- الاهتمام بالنمو الشامل المتكامل للطفل.
- ارتباط محتوى البرنامج بالأهداف التى وضع من أجلها.
- ملائمة أنشطة البرنامج لمستوى النمو العقلى للأطفال، ومدى استيعابهم لمفاهيم علوم الأرض والفضاء المتضمنة فى البرنامج.
- الاهتمام بمشاركة أولياء الأمور من خلال استراتيجية التعلم المعكوس فى تعلم الطفل.
- التدرج المنطقى فى محتوى البرنامج من البسيط للمركب ومن السهل إلى الصعب.
- استخدام أدوات ووسائل مناسبة لمحتوى البرنامج.
- مراعاة التقويم المستمر لجميع الأنشطة التى يقوم بها الطفل أثناء البرنامج.

أهداف البرنامج

الهدف العام للبرنامج:

هدف البرنامج إلى تنمية بعض مفاهيم علوم الأرض والفضاء لطفل الروضة من خلال استراتيجية التعلم المعكوس.

الأهداف الإجرائية للبرنامج:

من المتوقع بعد انتهاء البرنامج أن يكون الطفل قادراً كلما أمكن أن:

■ الغلاف الصخرى:

- يصف بلغته مفهوم الأرض.
- يذكر طبقات الأرض.
- يشكل الأرض بالصلصال.
- يذكر مفهوم الزلزال.
- يستنتج المخاطر الناتجة عن حدوث الزلزال.
- يذكر السلوكيات السليمة للتصرف عند حدوث الزلزال.
- يستخرج شكل الزلزال من الصور المعروضة عليه.
- يصف بلغته مفهوم البركان.
- يرسم شكل البركان.
- يقوم بأجراء تجربة البركان.
- يقارن بين الزلزال والبركان.
- يذكر مفهوم التربة.
- يفرق بين أنواع التربة (الزراعية-الصحراوية).
- يصنف مجموعة الحيوانات التى تعيش فى البيئة الزراعية والصحراوية.

■ الغلاف المائى:

- يذكر مصادر الماء.
- يعدد استخدامات الماء.
- يقارن بين ماء النهر والبحر.
- يلون مصادر الماء على الخريطة (نهر النيل - البحر الأحمر - البحر المتوسط).
- يذكر طرق الحفاظ على الماء.
- يستخرج وسيلة النقل التى تسير فى الماء.
- يضع دائرة حول الماء النظيفة.
- يصف بلغته مفهوم المطر.
- يرتب خطوات دورة حياة الماء.
- يختار صورة سقوط المطر.
- يذكر الفصل الذى يسقط فيه المطر.

■ الغلاف الهوائى:

- يتعرف على حالة الطقس.
- يميز بين فصول السنة.

فاعلية برنامج قائم على استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية بعض مفاهيم علوم الأرض لدى طفل الروضة

- يصنف مجموعة الملابس الصيفية والشتوية.
- يصل كل صورة بالفصل المناسب لها.
- يتعرف على ظاهرة الليل والنهار.
- يفرق بين الليل والنهار.
- يصنف الأعمال اليومية النهارية والمسائية.
- الأساليب والفنيات المستخدمة في البرنامج: اعتمدت الباحثة على العديد من الفنيات والاستراتيجيات التي تلائم كل نشاط بالإضافة إلى استراتيجية التعلم المعكوس، والتي هدفت إلى تنمية مفاهيم علوم الأرض والفضاء لطفل الروضة؛ ومنها (عصا الأسماء- التعلم التعاوني- الزميل المجاور- القصة- حل المشكلات- العصف الذهني- الحوار والمناقشة- التعلم بالاستكشاف- لعب الأدوار- التعلم باللعب- تمثيل الألغاز- فكر زواج شارك- اللعب الجماعي- التعزيز).
- الخطة الزمنية لتطبيق البرنامج:

جدول (٧) تطبيق أدوات الدراسة بالفترة الزمنية

التطبيق	الأدوات المستخدمة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
عينة التحقق	اختبار مفاهيم علوم الأرض المصور	الأحد ٢٠٢٤/٢/١١م	الاثنين ٢٠٢٤/٢/١٢م
الاختبار القبلي	اختبار مفاهيم علوم الأرض المصور	الأحد ٢٠٢٤/٢/١٨م	الأربعاء ٢٠٢٤/٤/١٠م
التجربة الأساسية	تطبيق البرنامج القائم على استخدام استراتيجية التعلم المعكوس على مجموعة البحث	الأحد ٢٠٢٤/٤/١٤م	الاثنين ٢٠٢٤/٤/١٥م
الاختبار البعدي	اختبار مفاهيم علوم الأرض المصور	الأحد ٢٠٢٤/٥/٢٦م	الاثنين ٢٠٢٤/٥/٢٧م

أساليب تقويم البرنامج التدريبي: يُعد التقويم خطوة أساسية في البرنامج، ومن خلاله يتم التعرف على المستوى الذي وصل له الطفل بعد تعرضه لأنشطة البرنامج القائم على استراتيجية التعلم المعكوس، وأيضاً لمعرفة الفرق بين مستواه قبل وبعد تنفيذ البرنامج، ولقد تم التقويم في البحث الحالي من خلال:

- التقويم القبلي: وهو الذي تم تطبيقه على الأطفال قبل البدء في تقديم البرنامج، لمعرفة دراجات الأطفال وتحديد مستواهم، ويتمثل في تطبيق اختبار مفاهيم علوم الأرض والفضاء المصور على أطفال مجموعته البحث قبل تطبيق البرنامج القائم على استراتيجية التعلم المعكوس.
- التقويم البنائي: تم استخدام هذا النوع من التقويم خلال فترة تطبيق البرنامج على المجموعة التجريبية وهو عبارة عن: التساؤلات والحوار والمناقشة وإثارة دافعية الطفل نحو التعلم، وتتعدد أساليب

التقويم البنائى أو التكوينى لتشمل: (أوراق عمل للأطفال-المهام الفردية والجماعية-حل المشكلات وطلب اقتراح حلول لها-ملاحظة سلوك الأطفال أثناء أداء أنشطة البرنامج-الأسئلة الشفوية للأطفال).

■ **التقويم النهائى:** تم استخدامه بعد الانتهاء من تطبيق البرنامج بهدف التعرف على المستوى الذى وصلوا إليه الأطفال، ويتمثل هذا التقويم فى تطبيق اختبار مفاهيم علوم الأرض والفضاء المصور على أطفال مجموعه البحث بعد تطبيق البرنامج القائم على استراتيجية التعلم المعكوس.

الصعوبات التى واجهتها الباحثة كيفية التغلب عليها:

تم تحديد أهم الصعوبات أثناء تطبيق أدوات الدراسة؛ ومنها:

- عدم توافر فيديوها جاهزة لبعض مفاهيم علوم الأرض؛ مما استوجب من الباحثة صناعة المحتوى (الفيديوها التعليمية) لمفاهيم علوم الأرض موضع الدراسة، فتعلمت الباحثة إنتاج الفيديوها التعليمية من خلال الذكاء الاصطناعى والمونتاج وتركيب الصوت لأنتاج الفيديوها التعليمية التى تعمل على تحقيق متعة فى التعلم، وكذلك رسم دليل خاص بمفاهيم علوم الأرض، ووضع باركود خاص بكل مفهوم.
- عدم قدرة بعض أولياء الأمور من فتح الفيديوها عن طريق الأكواد، وتغلبت الباحثة عليها من خلال ارسال الفيديوها على جروب الواتساب.

المعالجات الإحصائية المستخدمة فى البحث:

تم رصد الدرجات التى حصل عليها كل طفل فى القياسين القبلى والبعدى، والقياسين البعدي والتتبعي، وإجراء المعالجة الإحصائية لها باستخدام برنامج (SPSS 22) الملائم لطبيعة البحث، بعد جمع البيانات ومعالجتها إحصائياً استخدمت الباحثة الأساليب الإحصائية التالية:

- المتوسط الحسابي-الانحراف المعياري-معامل الارتباط (سبيرمان - براون).
- معامل الفا كرونباخ.
- اختبار "ت".
- حجم الأثر لمربع إيتا.
- نسبة الكسب المعدل لبلاك لقياس الفاعلية.
- جيتمان.

اختبار صحة الفرض:

الذى ينص على أنه : " يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي درجات القياس القبلي والبعدي لمجموعة البحث لاختبار مفاهيم علوم الأرض المصور لصالح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج "، وللتأكد من صحة الفرض قامت الباحثة بتطبيق اختبار "ت" وكانت النتائج على النحو التالي:

فاعلية برنامج قائم على استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية بعض مفاهيم علوم الأرض لدى طفل الروضة

جدول (٨) نتائج اختبار "ت" لحساب دلالة الفرق بين متوسطي درجات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية لاختبار مفاهيم علوم الأرض والفضاء لطفل المستوى الثاني من مرحلة رياض الأطفال (ن=٣٠)

مفاهيم علوم الأرض والفضاء	التطبيق	المتوسط	الانحراف المعياري	درجة الحرية	قيمة "ت"	مستوى الدلالة عند ٠,٠١	حجم الأثر (مربع إيتا)
مفاهيم علوم الأرض	قبلي	٢,٤٠٠	٠,٨٩٤	٢٩	٣٠,٠٦٦	دالة	٠,٩٦٨
	بعدي	٧,٩٣٣	٠,٢٥٤				
	قبلي	٢,٥٦٧	٠,٨٩٨	٢٩	٣٣,١٠٤	دالة	٠,٩٧٤
	بعدي	٧,٨٦٧	٠,٣٤٦				
	قبلي	٢,١٣٣	٠,٧٣٠	٢٩	٢٤,٢٢٢	دالة	٠,٩٥٢
	بعدي	٥,٨٣٣	٠,٣٧٩				
المجموع	قبلي	٧,١٠٠	١,٢٤١	٢٩	٥٢,٩٨٠	دالة	٠,٩٨٩
	بعدي	٢١,٦٣٣	٠,٥٥٦				

بالتحليل الإحصائي للبيانات المدرجة في الجدول السابق نستنتج أن:

- وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى دلالة (٠.٠٠١) بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي و البعدي لاختبار مفاهيم علوم الأرض المصور.

- هذا الفرق لصالح عينة القياس البعدي؛ حيث كانت جميع قيم (ت) أكبر من ٢.٥٨ وهي الحد الأدنى لدالاتها عند مستوى دلالة (٠.٠٠١)، كما كانت جميع قيم متوسطات المجموعة التجريبية في القياس البعدي أكبر من متوسطاتها في القياس القبلي لكل أبعاد اختبار مفاهيم علوم الأرض المصور على الترتيب (مفاهيم الغلاف الصخري- مفاهيم الغلاف المائي- مفاهيم الغلاف الهوائي).

ويرجع هذا الفرق لصالح الاختبار البعدي للمجموعة التجريبية؛ إلى أن استخدام استراتيجية التعلم المعكوس في البرنامج كان لها أثر واضح في إكساب أطفال الروضة لمفاهيم علوم الأرض محل الدراسة.

- وبلغ حجم التأثير لكل بعد من أبعاد اختبار مفاهيم علوم الأرض المصور على الترتيب (المفاهيم الغلاف الصخري= ٠,٩٦٨ - لمفاهيم الغلاف المائي= ٠,٩٧٤ - لمفاهيم الغلاف الهوائي= ٠,٩٥٢)؛ ويتضح أن قيمة مربع إيتا أكبر من القيمة (٠,١٤) مما يدل على أن استخدام التعلم المعكوس له تأثير كبير في تنمية مفاهيم علوم الأرض لطفل الروضة.

- وبلغ معدل الكسب لبلاك لكل بعد من أبعاد اختبار مفاهيم علوم الأرض المصور على الترتيب (لمفاهيم الغلاف الصخري= ١,٦٧ - لمفاهيم الغلاف المائي= ١,٦٣ - الغلاف الهوائي= ١,٥٧)، ومعدل الكسب للاختبار ككل = (١,٦٦) وهذا يُعد مؤشر على فاعلية البرنامج القائم على استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية بعض مفاهيم علوم الأرض لطفل الروضة.

تفسير نتائج الفرض:

وهذا يتفق مع ما جاءت به دراسة (تامر على، ٢٠٢٢) ودراسة (سعود عبدالله، ٢٠١٨) والذان أكدا على أن استراتيجية التعلم المعكوس تساعد في اكتساب المفاهيم العلمية، من خلال تصميم الفيديوهات التعليمية وأرسالها للمتعلمين لكي يشاهدوها في المنزل فتعمل على تهيئة المتعلمين ذهنياً وعقلياً للنشاطات والتطبيقات من ثم ممارسة الأنشطة والتجارب في الحصص المباشرة، وتوصلت أيضاً دراسة (إسلام السيد، ٢٠٢٢) إلى فاعلية استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية المفاهيم العلمية؛ لأنها تعتمد على التعلم النشط ومشاركة المتعلمين في العملية التعليمية وجعل المتعلمين محور العملية التعليمية، وأنها تتيح وقت للمتعلمين للقيام بالمناقشات واختبار مهاراتهم في تطبيق المعرفة التي تعلموها عن طريق مشاهدة الفيديوهات التعليمية في المنزل والتفاعل في الأنشطة العملية داخل الحصص، ودراسة ؛ والتي أكدت دراسة (سامية المحمدي، ٢٠١٨) على أثر استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية المفاهيم والمهارات الحياتية والثقافة الرقمية للمتعلمين بشكل يسهل على المخ استيعابه وتخزينه، وسهولة استرجاعه عند احتياجه مرة أخرى، وببقاء أثر التعلم وتعزيز المهارات العليا في التفكير.

دراسة (Mazer;Brown&Jacobsen,2015) التي أشارت الي أن استراتيجية التعلم المعكوس تساعد علي الأستغلال الجيد لوقت الحصة مما يتيح وقتاً أكبر للأنشطة القائمة على الاستقصاء، وبالتالي أكساب المفاهيم المجردة للمتعلمين والاحتفاظ بها أطول فترة ممكنه، وتعزيز التفكير الناقد والتعلم الذاتي وبناء الخبرات، كما أكدت أيضاً دراسة (Robert,2014) على أن تلك الاستراتيجية تعكس الأدوار فيتحول المعلم من ملقن للمعلومات وناقل لها إلى التوجيه والإرشاد، وتحول دور المتعلم من متلقى سلبي إلى متدرب إيجابي ونشط ومتعاون مع أصدقائه، وتتيح بالتفاعلية فيتفاعل المتعلمين مع المحتوى في المنزل عن طريق القيام بتشغيل الفيديوهات التعليمية، وتوفر أنشطة تفاعلية وتعاونية في الفصل تركز على المهارات الابتكارية والاستقصاء ، ودراسة (الاء محمد، ٢٠١٧) التي أثبتت أثر استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية مهارات التفكير وبشكل خاص مهارات التفكير العلمي والناقد ، وأضافت، إلى جانب ذلك، دراسة (شيماء جمال، ٢٠١٧) أن الاستراتيجية لها تأثير على تنمية مهارات التفكير وأكساب المتعلمين المفاهيم والمهارات المختلفة، كما أنها تعمل على زيادة التواصل بين المتعلمين ليس فقط داخل غرفة الصف ولكن أيضاً خارجها ،كما تتيح الشفافية فهي تجعل الصف أكثر شفافية ؛فتفتح الباب أمام أولياء الأمور لمشاهدة الفيديوهات التي يتعلمها المتعلمين عبر الانترنت ليشاردها المتعلمين وأولياء أمورهم فيتمكنوا من متابعة تعلم أبنائهم.

كما تلخص الباحثة مما سبق فيما يلي:

ترجع الباحثة فاعلية البرنامج القائم على استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية مفاهيم علوم الأرض مع أفراد عينة البحث (طفل الروضة) إلى العوامل التالية:

- (١) استخدام التكنولوجيا الحديثة في إعداد الفيديوهات التعليمية ومنها الذكاء الاصطناعي والمونتاج وغيرها من التقنيات الحديثة لإنتاج الفيديوهات الممتعة للأطفال .

فاعلية برنامج قائم على استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية بعض مفاهيم علوم الأرض لدى طفل الروضة

(٢) عدم اقتصار تواصل الباحثة مع الأطفال داخل حجرة النشاط فقط بل أيضاً خارجها مما قوى العلاقة بين الباحثة والأطفال.

(٣) قيام الباحثة بتنويع الأنشطة للأطفال فقدمت الباحثة (أنشطة فردية-أنشطة جماعية) فتجعل الأطفال يستمتعون فى أداء الأنشطة، وهذا يؤدي إلى مد الطفل بفهم أعمق للمفاهيم والقيام بممارسة وتطبيق المفاهيم التي تعلموها، وهذا يزود المتعلمين بالتغذية الراجعة الفورية وبقاء أثر التعلم.

(٤) قيام الباحثة بتنويع طريق الاستراتيجيات التعليمية وأساليب التعلم منها العصف الذهني واللعب وحل المشكلات والعمل فى مجموعات و القصة و التنوع فى أساليب التقويم للأطفال بين الفردى والجماعى للتأكد من فهم الأطفال للمفاهيم ومدهم بالتغذية الراجعة وتعديل التصورات الخاطئة للأطفال.

توصيات البحث:

في ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج، توصي الباحثة بما يلي:

- ١- ضرورة الاهتمام بإكساب أطفال الروضة مفاهيم علوم الأرض وهى (طبقات الأرض-الزلازل-البركان- التربة-مصادرالماء-حالة الطقس-فصول السنة-الليل والنهار)
- ٢- توعية المعلمة والأسر بأهمية تعليم مفاهيم علوم الأرض للأطفال منذ الصغر .
- ٣- إدراج برامج وأنشطة مختلفة في مناهج رياض الأطفال قائمة على استراتيجية التعلم المعكوس لإكساب الأطفال المفاهيم المختلفة ؛لما لها من مميزات فى تفعيل أدوات التكنولوجيا الحديثة ووسائلها، كما أنها تتيح لأولياء الأمور الشفافية لما يتعلمه أبنائهم فيتمكنوا من متابعة أبنائهم ويقوى هذا العلاقة بين كلا من المعلمة وولى الأمر والطفل.
- ٤- تدريب معلمات رياض الأطفال على استخدام استراتيجية التعلم المعكوس في تعليم الأطفال، وتدريبهم على إنشاء الفيديوهات التعليمية للمحتوى التعليمى الذى يقدموا للأطفال، مع الأخذ فى الاعتبار أن المعلمات يمكنهم استخدام فيديوهات جاهزة بشرط خدمتها للأهداف التعليمية للنشاط .
- ٥- إجراء دراسات مشابهة تشمل استخدام استراتيجية التعلم المعكوس فى مرحلة رياض الأطفال لما لها من أهمية فى أكساب الأطفال المفاهيم المختلفة بشكل ممتع وغير تقليدى.
- ٦- الاستفادة بقائمة مفاهيم علوم الأرض التى تم إعدادها فى البحث للاسترشاد بها فى بحوث أخرى لتنمية المفاهيم العلمية (علوم الأرض) لطفل المستوى الثانى من رياض الأطفال.

مقترحات البحث:

- (١) إجراء دراسات مشابهة فى مختلف مراحل التعليم، ولمختلف المواد الدراسية .
- (٢) إجراء المزيد من الدراسات عن فاعلية استراتيجية التعلم المعكوس لطفل الروضة.
- (٣) دراسة فاعلية استراتيجية التعلم المعكوس فى تنمية مفاهيم الأمن والسلامة على الطفل.

مراجع البحث

بسطاوس، ماري وهبة ثابت. (٢٠١٥). فاعلية برنامج حاسوبى مقترح لتنمية مفهوم البيئة وعلوم الأرض عند **طفل الروضة**، رسالة ماجستير، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة المنيا.

بطرس، بطرس حافظ. (٢٠١٧). **تنمية المفاهيم العلمية والرياضية لطفل الروضة**، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط٣، عمان، الأردن.

البلاصى، رباب عبدالمقصود يوسف. (٢٠١٥). **أثر إستراتيجية التعلم المقلوب Flipped Learning فى تنمية مهارات مقرر العمليات الإلكترونية لطالبات دبلوم إدارة مراكز التعلم بجامعة حائل، دراسات تربوية وإجتماعية، مصر، مج ٢١، ٢٤، ١٢١-١٤٦** مسترجع من :

<http://search.mandumah.com/Record/741040>

بلجون، كوثر بنت جميل سالم. (٢٠١٥). **تبسيط بعض المفاهيم الجيولوجية لأطفال الروضة وفقاً للمعايير القياسية لتعليم العلوم الصغار**، مجلة كلية التربية، جامعة عين شمس.

بهجات، ريم محمد بهيج فريد. (٢٠٢١). **فاعلية برنامج قائم على استخدام استراتيجية المحطات التعليمية فى تنمية مفاهيم الفضاء وعلوم الأرض لدى طفل الروضة**، مجلة بحوث ودراسات الطفولة، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة بنى سويف.

بيرغمان، جوناثان. (٢٠١٨). **حل مشكلة الواجب المنزلى**. ترجمة القرني، عبد الآله وآخرون الرياض: مكتبة التربية العربي لدول الخليج.

خريس، الاء محمد. (٢٠١٧). **أثر استراتيجية التعلم المقلوب فى تنمية مهارات التفكير الناقد فى مبحث التربية الإسلامية لدى طالبات الصف العاشر فى الأردن**، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة اليرموك، الأردن. خليل، عماد محمد إبراهيم. (٢٠١٦). **أساسيات الجيولوجيات البيئية**، كلية العلوم، جامعة الزقازيق.

زغلول، شيماء جمال. (٢٠١٧). **أثر استخدام التعلم المعكوس (Flipped Learning) فى تنمية مهارات لغة الفيچول بيزيك دوت نت (Visual basic.Net) لدى تلاميذ الصف الثالث الإعدادى واتجاهاتهم نحو**، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة بنى سويف.

الزين، حنان بنت أسعد. (٢٠١٥). **فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات تصميم وإنتاج أدوات التقييم الإلكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس ومدى رضاهن عنه**. مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية. الزويد، نادر فهمى ؛ و عليان، هشام عاور. (١٩٩٨). **مبادئ القياس والتقويم فى التربية (ط١)**. القاهرة. دار الفكر العربى.

سالم، دعاء عمر صالح. (٢٠٢٢). **فاعلية برنامج قائم على استراتيجية التعلم المعكوس فى تنمية بعض المفاهيم الرياضية لدى طفل الروضة**. كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة بنى سويف.

فاعلية برنامج قائم على استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية بعض مفاهيم علوم الأرض لدى طفل الروضة

السبع، إسلام السيد بيومي. (٢٠٢٢). استخدام استراتيجية التعلم المعكوس لتنمية حل المشكلات البيولوجية لدى طلاب الصف الأول الثانوى ذوى صعوبات التعلم، مجلة بحوث، كلية للأداب والعلوم والتربية، جامعة عين شمس.

سليمان، على محمد. (٢٠١٧). استراتيجية الصف المقلوب وتنمية المهارات التدريسية وتوكيد الذات المهنية لدى الطلاب المعلمين "دراسة تجريبية"، مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر، ع (١٧٦)، ج ٢، ص (٧٤-١٣).

السيد، فاطمة صبحى عفيفى. (٢٠١٦). برنامج لتنمية مفاهيم علوم الأرض لطفل الروضة باستخدام الوسائط المتعددة فى ضوء المعايير القومية لرياض الأطفال، رسالة دكتوراة، كلية التربية للطفولة المبكرة، قسم العلوم التربوية، جامعة القاهرة.

شحاتة، الاء كمال نظم. (٢٠٢٣). برنامج تدريبي قائم على استراتيجية العلم المعكوس فى تنمية بعض المهارات التكنولوجية لدى الطالبات المعلمات بكلية التربية للطفولة المبكرة فى ضوء المنهج ٢٠٠٠. كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة بنى سويف.

الشرمان، عاطف أبو حميد. (٢٠١٥). التعلم المدمج والتعلم المعكوس. عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع. الشمري، سهير رحمن سلمان و الغزى، عادل عودة كاطع. (٢٠١٧). تأثير استراتيجية التعلم المعكوس فى تعلم مهارتي دوران الشاخص على شكل رقم ٨ وخطوة الفالس الأمامية مع الدوران بالجمناستك الإيقاعي. كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، جامعة ذي قار.

الشمري، سهير رحمن سلمان و الغزى، عادل عودة كاطع. (٢٠١٧). تأثير استراتيجية التعلم المعكوس فى تعلم مهارتي دوران الشاخص على شكل رقم ٨ وخطوة الفالس الأمامية مع الدوران بالجمناستك الإيقاعي، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، جامعة ذي قار.

طه، محمود إبراهيم عبدالعزيز. (٢٠٢٣). فعالية استخدام استراتيجية التعلم المعكوس فى تنمية مهارات التفكير الناقد فى العلوم لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية. بحوث ومقالات، دار المنظومة.

عبدالحميد، خديجة محمد شفيق و آخرون. (٢٠٢٠). فاعلية برنامج لتكوين بعض مفاهيم علوم الأرض لدى طفل الروضة، مجلة البحث العلمى فى التربية، كلية البنات للأداب والعلوم التربوية، جامعة عين شمس. عبدالسيد، منال أنور سيد. (٢٠٢٢). برنامج قائم على المدخل البيئى لتنمية بعض مفاهيم علوم الأرض وأثره على السلوك الاستكشافي لدى أطفال الروضة، مجلة دراسات فى الطفولة والتربية، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة أسيوط.

عبدالسيد، منال أنور سيد. (٢٠٢٢). برنامج قائم على المدخل البيئى لتنمية بعض مفاهيم علوم الأرض وأثره على السلوك الاستكشافي لدى أطفال الروضة، مجلة دراسات فى الطفولة والتربية، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة أسيوط.

عبدالعظيم، حمزة إيهاب محمد. (٢٠١٥). أثر اختلاف نمطى التعليم المدمج (المرن/الفصل المقلوب) فى إكساب طلاب كلية التربية بعض مهارات إنتاج البرامج المسموعة. ٢(٤). ١٠٦-٩٩ .
 العجمي، سعود عبدالله منيف. (٢٠١٨). أثر استخدام التعلم المعكوس فى تنمية المفاهيم العلمية بمادة العلوم لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة بدولة الكويت، كلية الدراسات العليا للتربية، جامعة القاهرة.
 العشري، إيناس فاروق رمضان. (٢٠٢١). تنمية المهارات الحياتية وبعض المفاهيم باستخدام التعلم المعكوس لدى أطفال الروضة، بحوث ومقالات، جامعة كفر الشيخ، كلية التربية ، دار المنظومة.
 علي، مديحة مصطفى. (٢٠٢٢). المفاهيم الرياضية والعلمية، (ط٣)، بنى سويف :دار الأصول للطبع والنشر والتوزيع.

علي، هيثم عاطف حسن. (٢٠١٧). التعلم المعكوس. القاهرة: دار السحاب للنشر والتوزيع.
 عيسى، هناء عبدالعزيز و راغب، رانيا عادل سلامة. (٢٠١٨). رؤية مقترحة لتطوير التربية الجيولوجية عبر المراحل الدراسية المختلفة من منظور معايير العلوم للجيل القادم NGSS ،المجلة المصرية للتربية العلمية، الجمعية المصرية للتربية العلمية.
 الفار، ابراهيم عبد الوكيل. (٢٠١٥). تربويات تكنولوجيا التعليم، دار الكتب والوثائق المصرية، الطبعة الأولى، مصر .

فايد، سامية المحمدي. (٢٠١٨). استخدام نموذج التعلم المعكوس فى تنمية المهارات الحياتية والثقافة الرقمية فى مادة التاريخ لدى طلاب المرحلة الثانوية، مجلة الجمعية التربوية للدراسات الاجتماعية، دار المنظومة.

فراج، عبير بكرى. (٢٠٢١).فاعلية برنامج قائم على مسرح العرائس لتنمية بعض المفاهيم الجيولوجية ومهارات التفكير التأملى لدى أطفال الروضة.مجلة التربية وثقافة الطفل، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة المنيا.

الفقية، الآء زياد محمد. (٢٠٢١). استخدام التعلم المعكوس فى التحصيل الآنى فى مادة التربية الإسلامية لدى طالبات الصف السادس الأساسي فى الأردن، المجلة الأردنية الدولية أريام للعلوم الإنسانية والاجتماعية، بحوث ومقالات، دار المنظومة.

الكحيلي، إبتسام سعود. (٢٠١٥).فاعلية الفصول المقلوبة فى التعليم.السعودية، المدينة المنورة، دار الزمان للنشر والتوزيع.

الكنانى، عايد كريم. (٢٠١٤).مقدمة فى الاحصاء وتطبيقات spss، الاردن، دار اليازورى العلمية.
 مراد، صلاح أحمد ؛ وسليمان، أمين علي. (٢٠٠٥). الاختبارات في العلوم النفسية والتربوية - خطوات إعدادها وخصائصها. القاهرة. دار الكتاب الحديث.

فاعلية برنامج قائم على استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية بعض مفاهيم علوم الأرض لدى طفل الروضة

مرسى، أسماء محمد و خميس، محمد عطية و محمد، نفين منصور. (٢٠٢١). نمطان لتدريبات الفيديو ببيئة الفصل المقلوب وأثرهما على تنمية التفكير الناقد لدى الطالبات المعلمات. مجلة بحوث العلون التربوية. العدد الأول، ٢٣٦- ٢٨٥.

المصري، تامر علي عبداللطيف. (٢٠٢٢). فاعلية التعلم المعكوس بالأقران في تنمية مهارات الاستقصاء العلمي والدافعية نحو تعلم لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية، دراسات في التعليم الجامعي، كلية التربية، مركز تطوير التعليم الجامعي، جامعة عين شمس.

المقاطي، صالح بن ابراهيم. (٢٠١٦). اثر و فاعلية استراتيجية التعلم المقلوب في التحصيل الدراسي لطلاب المستوى الرابع في مقرر المدخل للتدريس لكلية التربية بجامعة شقراء، المجلة الدولية التربوية المتخصصة، ٥(٨)، ١٣٥-١٥٨.

منسى، عبير محمود و معوض، أروى سمير معوض و رشدي، جورجينا جورج. (٢٠٢٢). تنمية بعض المفاهيم الجيولوجية لدى طفل الروضة باستخدام برنامج قائم على إستراتيجية حل المشكلات، المجلة العلمية لكلية التربية للطفولة المبكرة ببورسعيد.

ميخائيل، أمطانيوس نايف. (٢٠١٦). بناء الاختبارات والمقاييس النفسية والتربوية وتقنياتها، دار الإعصار العلمي للطباعة والنشر والتوزيع.

Adedo, a, G. (2016). pre-service Teachers Challenges and Attitude and Towards the Flipped Classroom. African Educational Research Journal, 4(1), 13-18.

Aidoo, B., Macdonald, M. A., Vsterinen, V. M., Petursdottir, S., & Gisladdottir, B. (2022). Transforming teaching with ICT using the flipped classroom approach: dealing with Covid-19 pandemic. Education Sciences, 12(6), 421.

Available at. [https:// www.nestanet .Org/cms/content/about/](https://www.nestanet.Org/cms/content/about/)

Bush, D., Sieber, R., Seiler, G., & Chandler. (Aug2016). the Teaching of Anthropogenic Climate Change and Earth Science via Technology –Enabled Inquiry Education. Journal of Geoscience Education, 64(3), 159-174.

Cakiroglu, U. & Oztruk, M. (2017): Flipped Classroom with problem based activities: Exploring Self-Regulated Learning in a programming language Courses, Educational Technology Society, 20(1), 337-349.

Hao, Y & Fleer, M., (2017): Collective interpretations of early science learning about Earth and Space: a cultural –historical study of family setting for scientific imagination, PEDAGOGIES: An INTERNATIONAL JOURNAL, V12, N4, PP354-373.

Hoshang, S., Hilal, T. A., & Hilal, H. A. (2021). Investigating the acceptance of Flipped classroom and suggested recommendations Procedia computer Science, 184, 411-418.

Jelinek, J. A. (2020) Children's Astronomy. Shape of the earth, location of people on earth and the day night cycle according to polish children between 5 and 8 years ago. Review of science, Mathematics and ICT Education, 14(1), 69-87.

- Kucuk, A., &Simek, C.L. (2017).what Do preschool Children Know about Space? Sakarya University Journal of Education, 7(4), 730-738.
- Ma, W., &Luo, Q. (2022). Pedagogical practice and students perceptions of fully online flipped instruction during Covid-19.Oxford Review of Education, 48(3), 400-420.
- Marshall,H.W., &Kostka,I. (2020).Fostering Teaching Presence through the Synchronous Online Flipped learning Approach.Tesl-Ej,24(2),n2.
- Mazur, A. &Brown, B. &Michele, J. (2015). Learning Designs using flipped classroom instruction. Conception de apprentissage Alaide de l instruction en Canadian Journal of learning and technology, v41n2 spring.
- Nanclares, Nuria Hernandez, Rodriguez, Monica Perez. (2016). Students Satisfaction with a Blended Instructional Design: The Potential of Flipped Classroom in Higher Education Journal of Interactive Media in Education, v2016 n1 Article 4.
- National Earth Science Teacher Association (2015): Why NESTA?
- NJa, c.O., Orim, R.E., Neji, H.A., Ukwetang, J.O., U.E., &Ideeba, M.A. (2022). Student's attitude and academic achievement in a flipped classroom. Heliyon, 8(1), e08792.
- Onder, Timer (2020).Astronomical perspectives for young children, science, 333(6046), 1106-1107.
- Ramirez,S.,Teten,S.,Mamo,M., Speth,C.,Kettler,T.,&Sindelar,M. (2022).Student perceptions and performance in a traditional, flipped classroom, and online introductory soil science course. Journal of Geoscience Education, 70(1), 130-141.
- Raviv, A., &Dadon, M. (2020).Teaching Astronomy in Kindergarten: Children's perceptions and projects. Athens Journal of Education, 7, 1-22.
- Robert, Talbert. (2014): Flipped learning skepticism: Can students really learn on their own?
- Sackesa, M. (2015): Kindergartens' Mental Models of the day and night cycle: Implications for Instructional Practices in Early Childhood.
- Strelan, P., Osborn, A., &Palmer, E. (2020).The flipped classroom: A meta-analysis of effects on student performance across disciplines education levels. Educational Research review, 30,100314.
- Tarback, E.J.; Lutgens, F.K.; &Tasa, D.G. (2017): Earth Science. Pearson.
- The Geological Society of America. (2011): the importance of teaching earth science, GSA position statement, Colorado, USA.
why.811012021.
- Winter, J.W. (2018).performance and motivation in a middle school flipped learning course .teach trends: linking research and practice to improve learning, 62(2), 176-183.